Задача 1. (*10 балів*) По прямому шосе в одному напрямку рухаються велосипедист і мотоцикліст. Швидкість велосипедиста 18 км/год, швидкість мотоцикліста 72 км/год. У початковий момент часу велосипедист знаходиться попереду мотоцикліста на відстані 600 м.

1) За який час мотоцикліст наздожене велосипедиста? (*1 бал*)

2) Який шлях пройдуть мотоцикліст та велосипедист до моменту зустрічі? (*2 бали*)

3) Побудуйте графік швидкості мотоцикліста відносно велосипедиста. (*2 бали*)

4)Вкажіть на цьому графіку фігуру, площа якої чисельно дорівнює початковій відстані між велосипедистом та мотоциклістом. (*2 бали*)

5) Вкажіть на цьому графіку фігуру, площа якої чисельно дорівнює відстані між велосипедистом та мотоциклістом через 10 секунд після зустрічі. (2 *бали*)

Правильне переведення одиниць вимірювання в СІ -1 бал.

Відсутність пояснення – зняти до 3 балів.

Розв'язок.

Переведемо швидкості у метри за секунду:

$$v_1=18 \text{ км/год}=5 \text{ м/с}$$

$$v_2=72 \text{ км/год}=20 \text{ м/с}$$

1) Швидкість мотоцикліста відносно велосипедиста:

$$v_{\text{від}}=20-5=15 \text{ м/с}$$

Мотоцикліст наздожене велосипедиста за

$$t=\ell/v_2=600/15=40 \text{ с}$$

2) За 40 с велосипедист проїде

$$s_1=v_1t=5\cdot 40=200 \text{ м}$$

За той самий час мотоцикліст проїде

$$s_2=v_2t=20\cdot 40=800 \text{ м}$$

3) Графік – горизонтальна пряма (див. рисунок нижче). 4) Фігура – прямокутник, заштрихований навскіс (див. рисунок нижче). 5) Фігура – прямокутник, заштрихований горизонтально (див. рисунок нижче).

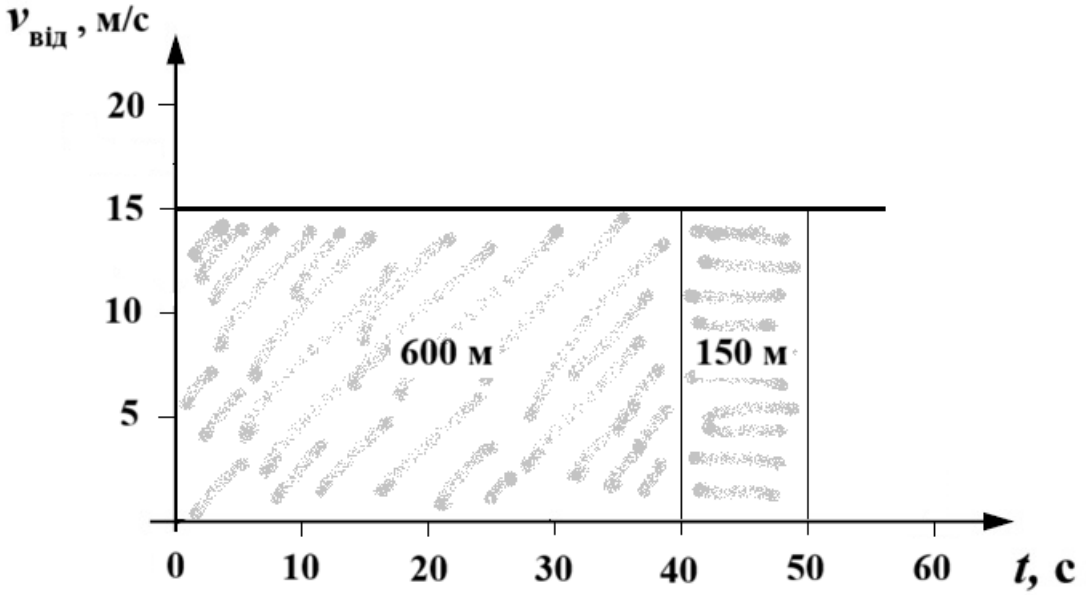


Рисунок. Графік із зазначеними фігурами до 3-5).

Задача 2. (*10 балів*) Площа суцільної плівки, утвореної на поверхні води краплею олії об'ємом 0,005 мм^3, не може бути більшою за 50 см^2.

1) За наведеними даними оцініть розмір молекули олії. Розмір подайте у нанометрах. Опишіть припущення (фізичну модель), на якому грунтується Ваша оцінка. Чи може молекула мати розмір, суттєво більший за отриману оцінку? Чи може справжній розмір молекули бути суттєво меншим? (*5балів*)

2) Використовуючи отриману оцінку розміру молекули олії та знаючи, що маса одного літра олії дорівнює 920 грамів, оцініть масу молекули олії. (5 *балів*)

Відсутність пояснень – зняти до 4 балів.

Розв'язок.

1) Чим більшу площу має плівка, утворена краплею олії, тим менша її товщина. Але товщина плівки не може бути меншою за розмір молекули. Якщо припустити, що найбільша за площею, а отже, найтонша плівка утворена одним молекулярним моношаром, то розмір молекули *d* можна вважати рівним товщині плівки.. Для визначення товщини спочатку виразимо площу плівки у квадратних міліметрах. Так як 1см^2=100 мм^2, то

$$S=50 \text{ см}^2=5000 \text{ мм}^2$$

Товщина плівки:

$$h=V/S=0{,}005/5000=0{,}000001 \text{ мм}=1 \text{ нм}$$

Отже розмір молекули *d* приймаємо рівним 1 нм.

Справжній розмір молекули виявиться суттєво меншим, якщо моношарова плівка не може існувати. Наприклад, припустимо, що така плівка є нестійкою і розпадається на окремі острівці товщиною в декілька молекулярних шарів. Тоді для утворення суцільної плівки знадобиться декілька шарів молекул, а самі молекули виявляться меншими за товщину плівки.

Можна також придумати модель, у якій молекули олії мають форму тоненьких пластинок, що лежать на поверхні води. Для такої моделі наша оцінка відноситиметься до «товщини» окремої молекули і нічого не говоритиме про її поперечний розмір.

Разом з тим наведені гіпотези є невиправдано ускладненими, а тому отримана оцінка, ймовірно, правильно вказує на характерний масштаб молекули олії.

2) Для оцінки маси молекули приймемо, що окрема молекула займає у просторі об'єм $v=d^3=1$ нм^3. Так як 1л=1дм^3, а 1дм=10^{-8} нм, то 1л=10^{-24} нм. Отже, 1 літр олії містить $N=10^{24}$ молекул. Маса одного літра олії m=920 г=$9{,}2\cdot10^{11}$ нг. Тоді, маса окремої молекули:

$$m_0=m/N=9{,}2\cdot10^{-13}\text{нг}$$

Коментар до отриманої оцінки від авторів задачі. Масу молекули доцільно виразити в атомних одиницях маси. Так як 1а.о.м.=$1{,}6605\cdot10^{-27}$кг=$1{,}6605\cdot10^{-15}$нг, то m_0=920/1,6605≈554 а.о.м. Насправді олія є сумішшю жирних кислот і має середню молекулярну масу 275-286 а.о.м. Тобто ми отримали досить точну, хоч і дещо завищену оцінку.

Задача 3. (*10 балів*) Кільцева траса мототреку складається із двох однакових прямолінійних ділянок ***AB***, ***CD*** і двох криволінійних ділянок ***BD***, ***CA***, які мають форму напівкіл однакового радіусу (рис.1). Загальна довжина траси дорівнює 900 м.

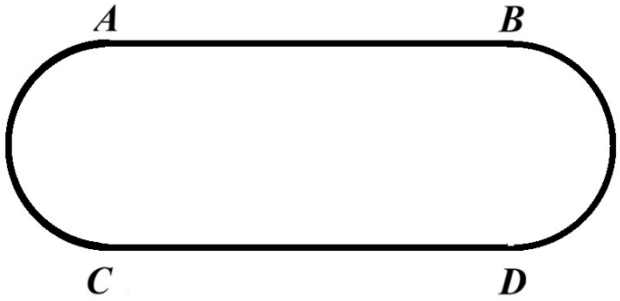


Рисунок 1.

Мотоцикліст на тренуванні проходить одне коло по трасі за 40 секунд, витрачаючи на кожну із чотирьох ділянок однаковий час. При цьому на криволінійних ділянках він рухається із постійною швидкістю $\boldsymbol{v}_1$, а середня швидкість на прямолінійних ділянках перевищує $\boldsymbol{v}_1$ на 25%.

1) Знайдіть довжину кожної ділянки траси. (*3 бали*)

2) Знайдіть швидкість v_1 та середню швидкість мотоцикліста на прямолінійній ділянці. (*3 бали*)

3) На рисунку 2 показано залежність швидкості мотоцикліста від часу на прямолінійній ділянці траси. Знайдіть максимальну швидкість мотоцикліста. (*4 бали*)

Відсутність пояснень – зняти до 3 балів.

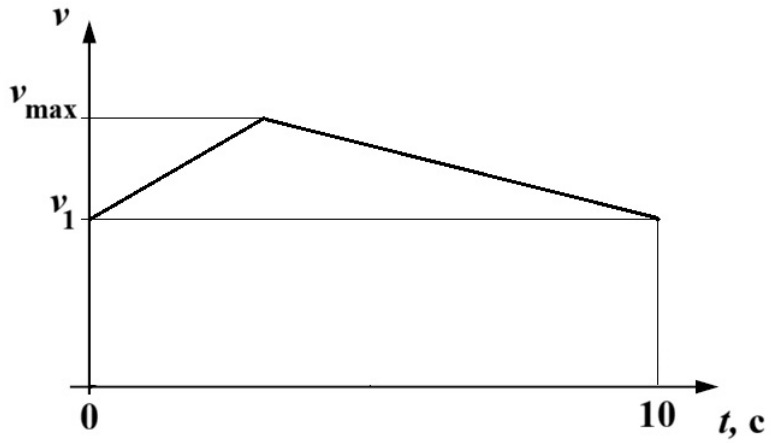


Рисунок 2.

Розв`язок.

1) Так як мотоцикліст проходить прямолінійну ділянку і поворот за однаковий час, а швидкість на прямолінійній ділянці є більшою на 25%, то і довжина прямолінійної ділянки на 25% більша за довжину повороту:

$$\ell_2=1{,}25\ \ell_1$$

Повна довжина траси є сумою довжин двох поворотів та двох прямолінійних ділянок:

$$2\ell_1+2\ell_2=2\ell_1+2{,}5\ell_1=4{,}5\ell_1=900 \text{ м}$$

Довжина повороту:

$$\ell_1=900/4{,}5=200 \text{ м}$$

Довжина прямолінійної ділянки:

$$\ell_2=1{,}25\cdot 200=250 \text{ м}$$

2) На кожну ділянку мотоцикліст витрачає t=40/4=10 с. Тоді швидкість у повороті:

$$v_1= \ell_1/t=200/10=20 \text{ м/с}$$

Середня швидкість на прямій:

$$v_{2,\text{сер}}= \ell_2/t=250/10=25 \text{ м/с}$$

3) Довжина прямолінійної ділянки чисельно дорівнює площі фігури під графіком швидкості:

$$\ell_2=0{,}5\cdot(\nu_1+\nu_{max})\cdot t$$

Виразимо із останнього співвідношення ν_{max}:

$$\nu_{max}=2\,\ell_2/t-\nu_1=2\cdot250/10-20=30\text{ м/с}$$

Задача 4. (*10 балів*) Вероніка знімала за допомогою телефону відео руху всюдихода з колесами діаметром $d=1{,}5$ м. Потім, аналізуючи відео, зняте зі швидкістю 30 кадрів на секунду, вона встановила, що за 1 секунду колеса роблять 2 повних оберти. Загальна тривалість відео була 20 секунд. Визначити:

1) Обертову частоту n, період обертання T і максимальну швидкість обертання коліс всюдихода u. (*2 бали*)

2) Швидкість всюдихода v. (*2 бали*)

3) Відстань s_1, яку проїжджає всюдихід за час зйомки 1 кадру, і повну відстань s, яку він проїхав за час відеозйомки. (*2 бали*)

4) Кут повороту коліс всюдихода протягом тривалості 1 кадру φ_1. (*3 бали*)

5) Скільки повних обертів зробили колеса всюдихода за час відеозйомки. (*1бал*)

Відсутність пояснень – зняти до 3 балів.

Розв'язок.

1) За умовою задачі за 1 секунду колеса роблять 2 повних оберти, отже обертова частота коліс

$$n=\frac{2\text{ об}}{1\text{ с}}=2\frac{\text{об}}{\text{с}}.$$ (

Період обертання коліс

$$T=\frac{1\text{ с}}{2}=0{,}5\text{ с}.$$

Максимальна швидкість обертання коліс всюдихода (для точок колеса, максимально віддалених від осі колеса):

$$u=\frac{\pi d}{T}=\frac{3{,}14\cdot1{,}5\text{ м}}{0{,}5\text{ с}}=9{,}42\frac{\text{м}}{\text{с}}.$$

2) За умовою задачі за 1 секунду колеса всюдиходу роблять 2 повних оберти, тобто всюдихід проходить шлях $2\cdot\pi\cdot d=6{,}28\cdot1{,}5\text{ м}=9{,}42\text{ м}$. Отже, швидкість всюдиходу $v=9{,}42\frac{\text{м}}{\text{с}}$. Як і очікувалось, ця швидкість дорівнює максимальній швидкості обертання коліс всюдиходу u.

3) Вважаючи рух всюдихода рівномірним, відстань s_1, яку проїжджає всюдихід за час зйомки 1 кадра (час 1/30 секунди), і повну відстань s, яку він проїхав за час відеозйомки (час 20 секунд) розрахуємо за формулами:

$$s_1 = v \cdot \frac{1\,\text{с}}{30} = 9{,}42\,\frac{\text{м}}{\text{с}} \cdot \frac{1\,\text{с}}{30} = 0{,}314\,\text{м} \quad \text{і} \quad s = v \cdot 20\,\text{с} = 9{,}42\,\frac{\text{м}}{\text{с}} \cdot 20\,\text{с} = 188{,}4\,\text{м}.$$

4) Протягом 1 кадра колеса всюдихода повертаються на nt обертів, де t – тривалість 1 кадра. Отже, $nt = 2\,\frac{\text{об}}{\text{с}} \cdot \frac{1}{30}\,\text{с} \approx 0{,}067\,\text{об}$. Кожному оберту відповідає зміна кута на $360°$, тому кут повороту коліс всюдихода протягом тривалості 1 кадру φ_1 дорівнює

$$\varphi_1 = 0{,}067 \cdot 360° \approx 24{,}1°.$$

5) Відеозйомка тривала 20 секунд, отже, колеса всюдихода за цей час зробили $2\,\frac{\text{об}}{\text{с}} \cdot 20\,\text{с} = 40$ повних обертів.

Практичний тур

Задача 1. (*15 балів*) Срібний дріт радіусом $R = 0{,}5$ мм і довжиною $L = 1$ км розплавили, причому під час цього процесу було втрачено 5% срібла. З розплаву, що залишився, виготовили срібні монети діаметром $D = 2$ см і товщиною $H = 1$ мм. Вважаючи, що дріт і монети мають форму циліндра з об'ємом $V = \pi r^2 h$ (r – радіус циліндра, h – його висота) розрахувати:

1) Початкову масу срібла M_0 до розплавлення, вважаючи, що густина срібла $\rho = 10{,}5 \text{ г} / \text{см}^3$. (*2 бали*)

2) Масу однієї виготовленої срібної монети m. (*3 бали*)

3) Кількість виготовлених срібних монет N. (*3 бали*)

4) Максимальну висоту вежі з виготовлених срібних монет. (*2 бали*)

5) Чи вмістяться всі срібні монети в скриньці пірата об'ємом $30 \text{ см} \times 20 \text{ см} \times 10 \text{ см}$? (*3 бали*)

6) Яку максимальну кількість монет зазначених розмірів можна зберігати в такій скриньці? (*2 бали*)

Відсутність пояснень – зняти до 5 балів.

Розв'язок.

1) Початкову масу срібла M_0 до розплавлення розраховуємо за формулою:

$$M_0 = \rho V_0 = \rho \pi r^2 l = 10{,}5 \frac{\text{г}}{\text{см}^3} \cdot 3{,}14 \cdot (0{,}5 \text{ мм})^2 \cdot 1 \text{ км} = 8242{,}5 \text{ г}.$$

2) Маса срібної монети розраховується за формулою:

$$m = \rho V = \frac{\rho \pi D^2 H}{4} = 10{,}5 \frac{\text{г}}{\text{см}^3} \cdot 3{,}14 \cdot \frac{(2 \text{ см})^2}{4} \cdot 1 \text{ мм} \approx 3{,}3 \text{ г}.$$

3) Маса срібла M, використаного для виготовлення монет складає 95% від початкової маси срібла M_0, тобто

$$M = 0{,}95 M_0 = 0{,}95 \cdot 8242{,}5 \text{ г} \approx 7830{,}4 \text{ г}.$$

Отже, кількість виготовлених монет

$$N = \frac{M}{m} = \frac{7830{,}4 \text{ г}}{3{,}3 \text{ г}} = 2372.$$

4) Якщо всі монети скласти у вежу діаметром в 1 монету, одержимо вежу висотою

$$N \cdot H = 2372 \cdot 1 \text{ мм} = 237{,}2 \text{ см}.$$

5) Оскільки діаметр монети складає 2 см, на квадратну ділянку $2 \text{ см} \times 2 \text{ см} = 4 \text{ см}^2$ можна покласти тільки 1 монету. Отже, один шар монет у скриньці пірата може містити не більше ніж

$$\frac{30 \text{ см} \times 20 \text{ см}}{2 \text{ см} \times 2 \text{ см}} = \frac{600}{4} = 150 \text{ монет.}$$

Для того, щоб покласти всі монети в скриньку, в ній має бути місце для

$$\frac{2372}{150} = 15{,}81 \to 16 \text{ шарів монет.}$$

Кожен шар монет має висоту $H = 1$ мм, тобто сумарна висота всіх шарів монет буде 16 мм, що суттєво менше за висоту скриньки 10 см. Отже, всі монети помістяться в сундучку.

6) Максимальна кількість монет в скриньці розраховується за формулою:

$$150 \cdot \frac{10 \text{ см}}{1 \text{ мм}} = 15000.$$

II ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ФІЗИКИ
У 2025/2026 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
8 клас. Теоретичний тур
Розв'язки та критерії

1. ***Відро піску***. (10 балів) У відро налили воду до самого краю і зважили – отримали масу m_1=11 кг. Потім воду вилили, відро ретельно висушили, засипали в нього сухий пісок до краю та знову зважили – отримали значення m_2=17 кг. У третьому експерименті пісок із відра не висипали: у відро з піском обережно доливали воду, доки рівень води не піднявся рівно до верхнього краю відра. Вважайте, що всі порожнини між піщинками заповнилися водою. Після цього відро зважили ще раз і отримали m_3=21 кг. Відомо, що густина **матеріалу піщинок** у 2,6 разів більша за густину води.



А) (3 бал) Поясніть, чому **середня густина сухого піску** (відношення маси сухого піску у відрі до об'єму відра) не дорівнює густині речовини піщинок.
Б) (5 балів) Визначте **масу порожнього відра**.
В) (2 бали) Яку частку об'єму відра займають самі піщинки, а яку порожнини між ними?

Розв'язок: **А)** Піщинки заповнюють відро нещільно, між ними є порожнини, отже об'єм, що займає порція піску, дещо більший за сумарний об'єм піщинок. Отже, відношення маси порції піску до об'єму, який він займає (це відношення називають насипною густиною), буде меншою за густину матеріалу піщинок.

Б) Розглянемо кожний з експериментів. Маса в першому випадку дорівнює сумі мас відра та води в ньому:

$$m_1 = m_{\text{відра}} + V_{\text{відра}}\rho_{\text{в}}. \quad (1)$$

У другому випадку до маси відра додається маса піску,

$$m_2 = m_{\text{відра}} + V_{\text{піску}}\rho_{\text{п}}, \quad (2)$$

причому об'єм $V_{\text{піску}}$, що займають всі піщинки, менший за об'єм відра на величину об'єму всіх порожнин. В третьому експерименті маса є ще більшою, бо порожнини заповнилися водою:

$$m_3 = m_{\text{відра}} + V_{\text{піску}}\rho_{\text{п}} + \rho_{\text{в}}(V_{\text{відра}} - V_{\text{піску}}). \quad (3)$$

Розв'язуючи ці рівняння, отримаємо

$$m_{\text{відра}} = m_2 - (m_3 - m_1)\frac{\rho_{\text{п}}}{\rho_{\text{п}} - \rho_{\text{в}}} = m_2 - (m_3 - m_1)\frac{k}{k-1} = 0{,}75 \text{ кг},$$

де k=2,6 – відношення густин піщинок і води.

В) Долю об'єму, яку займають піщинки, визначимо з цієї ж системи рівнянь (1-3), знаходячи об'єм піску і всього відра:

$$x = \frac{V_{\text{піску}}}{V_{\text{відра}}} = \frac{m_3 - m_1}{km_3 - m_1 - (k-1)m_2} \approx 0{,}61.$$

Тоді доля об'єму, яку займають порожнини

$$1 - x = \frac{(k-1)(m_3 - m_2)}{km_3 - m_1 - (k-1)m_2} \approx 0{,}39.$$

Тобто самі піщинки займають приблизно 61% об'єму, а 39% припадає на порожнини.

Критерії оцінювання:

А) Повне обґрунтування – 3 б.

(за просто згадування, навіть неточно сформульоване!, про нещільність АБО наявність порожнин 2 б.)

Б) Представлення мас через маси відра/піску/води/об'єми – по 1 б. для кожного з трьох випадків

(При помилках у виразах для мас, наприклад, використання невірних об'ємів, знижуємо до 0.5 або 1, але якщо є спроба представлення маси як суми чогось, то 0.5 б. учасник отримує. Якщо задача розв'язана в числах, то учень отримує максимум по 1 б. за кожне з рівнянь.)

Розв'язок системи і отримання відповіді в загальному вигляді – 1 б.

Розрахунок і отримання правильної числової відповіді – 1 б.

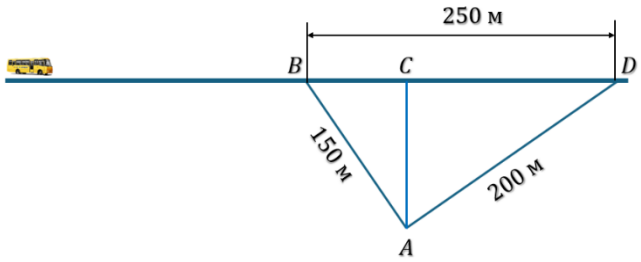
(За спробу розрахунку, хоч і з помилкою – 0.5 б.)

В) Отримання відповіді в загальному вигляді для x АБО $1-x$ – 1 б.

Розрахунок (або чисельний розв'язок, без отримання формули) – 1 б.

Результат округлюється до цілої кількості балів.

2. ***З грибами за автобусом***. (10 балів) Євген захопився збиранням грибів на маленькій галявині A і раптом чує шум – прямолінійною трасою рухається автобус, який обов'язково треба «перехопити», щоб вчасно повернутися додому. Євгену **важко оцінити відстань** до автобуса. Траса прямолінійна, від галявини A до траси можна дістатися тільки трьома прямолінійними стежками (див. рисунок). Стежки AB і AD перпендикулярні одна до одної, стежка AC перпендикулярна до траси. Євген може бігти стежками AB і AD зі швидкістю 4 м/с, а вузькою стежкою AC – зі швидкістю 3 м/с; автобус завжди рухається цією трасою зі швидкістю 54 км/год.
А) (4 бали) За який **мінімальний час** Євген може **потрапити на трасу**?
Б) (6 балів) **Якою стежкою** йому слід рухатися, щоб мати **більше шансів «перехопити» автобус**?



Розв'язок: **А)** Перш за все треба знайти довжину найкоротшої стежки AC, перпендикулярної до траси. Інакше кажучи, треба знайти висоту трикутника ABD, проведену з вершини A. Площу цього трикутника можна виразити або через довжини катетів, або через довжини гіпотенузи та проведеної до неї висоти:

$$S_{ABD} = \frac{1}{2} AB \cdot AD = \frac{1}{2} BD \cdot AC.$$

Звідси маємо $AC = \frac{AB \cdot AD}{BD} = 120$ м. Отже, час руху Євгена до траси може бути або $t_{B\,\text{є}} = \frac{AB}{v_1} = 37{,}5$ с, або $t_{C\,\text{є}} = \frac{AC}{v_2} = 40$ с, або $t_{D\,\text{є}} = \frac{AD}{v_1} = 50$ с (тут і надалі ми позначаємо швидкості руху Євгена та автобуса відповідно як $v_1 = 4\ \frac{\text{м}}{\text{с}}, v_2 = 3\ \frac{\text{м}}{\text{с}}, v_3 = 15\ \frac{\text{м}}{\text{с}}$). Як бачимо, мінімальний час відповідає руху стежкою AB: $\boldsymbol{t_{\text{min}} = \frac{AB}{v_1} = 37{,}5}$ с.

Б) Щоб «перехопити» автобус, Євген має потрапити до певної точки траси не пізніше, ніж автобус. Для оцінки ситуації треба спочатку визначити довжину відрізка траси BC. Скористаємося тим, що висота AC розділяє прямокутний трикутник ABD на два прямокутних трикутники, подібних до трикутника ABD (усі ці трикутники мають однакові гострі кути). Тоді можна записати пропорцію $\frac{BC}{AB} = \frac{AB}{BD}$, звідки знаходимо $BC = 90$ м.

Уважатимемо початком відліку часу момент, коли Євген почув шум від автобуса. Припустимо, що автобус проходить точку B в момент часу t_B (визначити цей момент з умови задачі неможливо). Тоді автобус (за умови продовження рівномірного руху) потрапить у точку C в момент часу $t_{\text{C}} = t_B + \frac{BC}{v_3} = t_B + 6$ с, а в точку D – в момент $t_D = t_B + \frac{BD}{v_3} = t_B + 16{,}7$ с. Євген може потрапити в точку B в момент $t_{B\,\text{є}} = 37{,}5$ с, у точку C в момент $t_{C\,\text{є}} = 40$ с, а в точку D – в момент $t_{D\,\text{є}} = 50$ с.

Отже, «запізнення» Євгена порівняно з автобусом у випадку руху різними стежками будуть:

- у точці B: $\Delta t_B = 37{,}5\text{ с} - t_B$;
- у точці C: $\Delta t_C = 34\text{ с} - t_B$;
- у точці D: $\Delta t_D = 33{,}3\text{ с} - t_B$.

Як бачимо, найменшим є «запізнення» в точці D. Можливий варіант, коли «запізнення» в точках B, C будуть додатними (тобто Євген потрапляє в точку вже після автобусу), а в точці D «запізнення» буде від'ємним (тобто Євген потрапить у цю точку раніше, ніж автобус, і зможе «перехопити» автобус).

Отже, найбільші шанси «перехопити» автобус – у випадку руху *найдовшою* стежкою *AD*! Але різниця виходить не дуже великою...

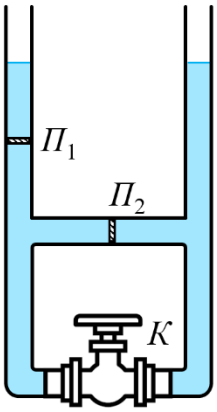
Критерії оцінювання:

А) Визначення довжини стежки AC	2 бали
Порівняння часу руху різними стежками, визначення найменшого	2 бали
(Якщо порівняно лише доріжки AB і AD, то 0 б. за першу складову і 1.5 б за другу)	
Б) Визначення довжини відрізку траси BC	2 бали
Спосіб (*будь-який коректний спосіб*) порівняння часу проходження точок B, C, D автобусом і Євгеном	3 бали
Визначення стежки, рух якою є оптимальним	1 бал

Примітка для членів журі. В умові є надлишкові дані щодо трикутника ABD, оскільки багато хто з учнів може ще не знати теорему Піфагора.

Результат округлюється до цілої кількості балів.

3. ***Всюди перешкоди!*** (10 балів) Показана на рисунку система складається з двох довгих вертикальних та двох горизонтальних трубок з водою однакового поперечного перерізу 5 см^2. Верхні кінці обох вертикальних трубок відкриті, у початковому стані рівні води в них однакові. У лівій трубці встановлено тонкий легкий поршень $П_1$, який щільно прилягає до стінок та може рухатися вздовж трубки **із тертям**. У середині верхньої горизонтальної трубки встановлено такий самий поршень $П_2$, який щільно її перекриває та може рухатися вздовж неї, долаючи таку саму силу тертя. У нижній горизонтальній трубці встановлено кран K. **Спочатку кран *K* відкрито**, а в ліву трубку починають повільно доливати воду. Рівень води у правій трубці починає зростати лише після того, як рівень у лівій підвищиться на 10 см порівняно з початковим. Для розрахунків уважайте, що прискорення вільного падіння дорівнює 9,8 Н/кг, а густина води 1000 кг/м^3.



А) (2 бали) Знайдіть **різницю тисків** на обидві поверхні поршня $П_1$ перед самим початком руху.

Б) (4 бали) Знайдіть **максимальну силу тертя** між поршнем та стінками трубки.

Після описаних вище дій **кран *K* закривають**, і починають повільно доливати воду в праву трубку.

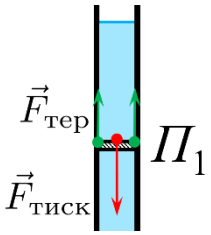
В) (4 бали) Який **об'єм води** потрібно долити в праву трубку, щоб рівень у лівій почав зростати?

Розв'язок: **А)** Оскільки кран відкритий, то тиск на нижню поверхню поршня $П_1$ визначається лише рівнем води у правій трубці і залишається незмінним при доливанні води у ліву трубку. Тиск же на верхню поверхню поршня визначається стовпчиком води у першій трубці над ним, і при доливанні збільшується на

$$\Delta p = \rho g h = 980 \text{ Па}.$$

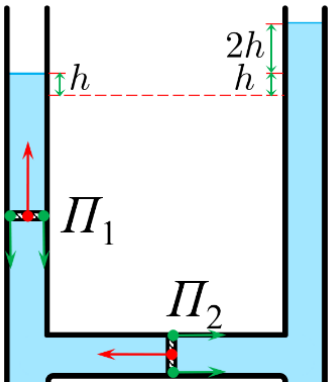
Отже це і є шукана різниця тисків на дві поверхні поршня.

Б) Розглянемо рівновагу поршня. Оскільки за умовою його можна вважати легким і тонким, то ми можемо знехтувати силою тяжіння і вважати, що максимальна сила тертя, яка діє на нього, компенсується результуючою сил тиску води, тобто



$$F_{\max} = \Delta p\, S = \rho g h S = 0{,}49 \text{ Н}.$$

В) Тепер кран закритий, і різницю тисків на нього ми не знаємо. Вода в цьому випадку почне текти через перемичку. Для того, щоб рівень води у лівій трубці почав зростати, необхідно, щоб зрушили з місця *обидва* поршні, тобто на них повинні діяти максимальні сили тертя (які ми знайшли у пункті Б). При цьому напрямок сили тертя, що діє на перший поршень в цьому випадку, зміниться на протилежний (див. рис.). Оскільки два поршні однакові, то ми маємо такі точно діаграми сил, що й у пункті Б, лише повернуті так, як показано на рисунку. Тоді різниця тисків справа і зліва від поршня $П_2$ повинна зрівнятися з 980 Па (як у п. А), так само різниця тисків знизу і зверху від $П_1$ повинна бути 980 Па. А це означає, що необхідна різниця рівнів у правій і лівій трубках повинна бути $2h$=20 см. Згадаємо, що в ліву трубку вже було долито стовпчик води висотою h, тобто в праву треба долити $3h$=30 см води. Відповідний об'єм води



$$V = 3hS = 150 \text{ мл}.$$

<u>Критерії оцінювання</u>:

А) Твердження про незмінність тиску на нижню поверхню – 1 б.

Розрахунок різниці тисків (навіть без відповіді у загальному вигляді, або навіть просто розрахунок без жодних пояснень) – 1 б.

Б) Рисунок з силами АБО текстом опис тіла, на яке розглядаються сили, та їх напрямків – 1 б.

Рівняння балансу сил – 2 б.

Отримання числового результату – 1 б.

Якщо проводиться одразу розрахунок, то за рівняння 1.5 б не отримується, але отримується за числовий результат.

В) Твердження про те, що вода потече по перемичці і обговорення ролі крана – 1 б.

Розгляд сил на поршні і обговорення різниць тисків по різні сторони від поршнів – 1.5 б.

(лише вірний рисунок сил – 1 б.)

Отримання вірної різниці рівнів – 0.5 б.

Отримання вірного об’єму – 1 б.

(якщо об’єм пораховано як $2hS$, то останній 1 б. учасник не отримує).

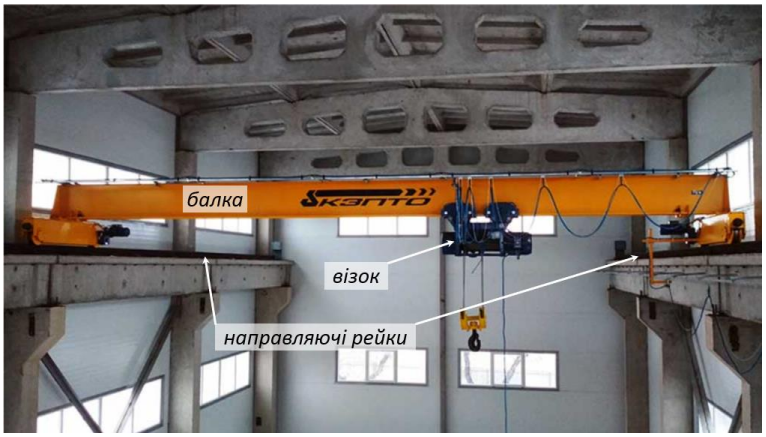
Результат округлюється до цілої кількості балів.

4. ***Мостовий кран***. (10 балів) Мостовий кран використовується у великих приміщеннях для переміщення вантажів у різних напрямках. На фото зображено приклад такого крану. Візок може рухатися вздовж балки, а сама балка по направляючих рейках. Вам надані технічні характеристики крана (дивись підпис під фото), а також схематичний вигляд згори. Маса балки 5 т рівномірно розподілена по довжині. Вважайте, що прискорення вільного падіння дорівнює 9,8 Н/кг.

А) (5 балів) Візок не може під'їжджати ближче ніж на 1,5 м до кожної рейки. Знайдіть **максимальну різницю сил реакції опор** (лівої та правої рейок) у момент, коли кран піднімає вантаж максимальної маси і візок займає крайнє допустиме положення. Масою та розмірами візка знехтуйте.

Б) (2 бали) Визначте **максимальну механічну потужність** при підніманні вантажу максимальної маси (без урахування інших можливих втрат).

В) (3 бали) Припустіть, що під час руху візка уздовж балки потужність приводу приблизно в десять разів менша за максимальну механічну потужність при підйомі. Оцініть **силу опору руху візка** уздовж балки при його переміщенні зі швидкістю, зазначеною в технічних характеристиках.

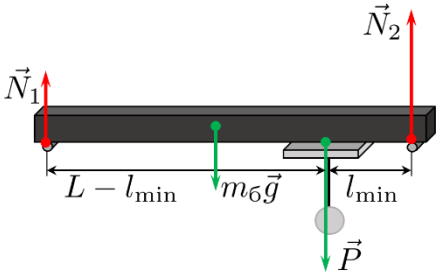


Основні технічні характеристики крана:

- вантажопідйомність - 10,0 т;
- висота підйому - 7,0 м;
- прогін - 10,5 м;
- швидкість підйому-опускання - 4 м/хв;
- швидкість пересування візка - 20 м/хв;
- швидкість пересування крана - 40 м/хв;



Розв'язок: **А)** Розглянемо сили, що діють на балку (див. рис.): дві сили реакції опори врівноважують силу тяжіння $m_б\vec{g}$ і вагу $\vec{P}$ вантажу ($P = mg$, де m – маса вантажу). Для знаходження шуканої різниці сил реакції двох рейок достатньо розглянути другу умову рівноваги балки (рівність нулю моментів сил) відносно її середини. Тоді момент сили тяжіння балки дорівнює нулю, і ми отримаємо



$$N_1 \frac{L}{2} = N_2 \frac{L}{2} - mg\left(\frac{L}{2} - l_{\min}\right),$$

звідки знаходимо шукану різницю сил реакції:

$$N_2 - N_1 = mg\left(1 - \frac{2l_{\min}}{L}\right) = 70 \text{ кН}.$$

(тут взято масу вантажу $m = 10$ т і довжину прогону $L = 10{,}5$ м з технічних характеристик крана).

Б) Максимальна корисна потужність крана визначається вагою вантажу і швидкістю його підйому,

$$P_{\text{підйом}} = mg \cdot v_{\text{п}} \approx 6{,}5 \text{ кВт}.$$

(тут взято швидкість підйому $v_{\text{п}} = 4\frac{\text{м}}{\text{хв}} = \frac{4}{60}\frac{\text{м}}{\text{с}}$ з технічних характеристик крана).

В) При горизонтальному переміщенні візка виконується робота проти сили опору, а отже потужність визначатиметься величиною сили опору і швидкістю руху,

$$P_{\text{гор}} = F_{\text{оп}} v_{\text{віз}} \approx \frac{P_{\text{підйом}}}{10},$$

звідки оцінимо силу опору,

$$F_{\text{оп}} = \frac{P_{\text{підйом}}}{10 v_{\text{віз}}} = mg\frac{v_{\text{п}}}{10 v_{\text{віз}}} \approx 2 \text{ кН}.$$

Зазначимо, що зазвичай потужність двигунів при підйомі є дійсно значно більшою, ніж при пересуванні в горизонтальній площині.

Критерії оцінювання: **А)** Рисунок з силами, що діють на балку – 1.5 б.
Написання умови рівноваги балки – 1 б.
Врахування сили тяжіння балки АБО аргументація, чому вона не входить у рівняння – 0.5 б.
Отримання різниці сил реакції – 1 б.
Розрахунок з вірно підставленими даними – 1 б.
(При використанні не тих числових даних – 0.5 б)
Б) Використання зв'язку потужності з силою і швидкістю – 1 б.
Розрахунок потужності – 1 б.
(Використання не тих даних для швидкості або не переведені одиниці вимірювання швидкості знімають 0.5 б.)
В) Використання зв'язку потужності з силою опору – 1 б.
Отримання формули для сили опору – 1 б.
(При розрахунку по діях з формулами на кожному кроці 0.5 б., зовсім у числах – знімає цей бал)
Розрахунок сили опору – 1 б.
Результат округлюється до цілої кількості балів.

ІІ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ФІЗИКИ
У 2025/2026 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
8 клас. Експериментальний тур
Розв'язки та критерії

Експериментальна установка для дослідження плавлення металів і сплавів складається з термостійкої посудини, вкритої товстим шаром теплоізоляції. Усередині посудини розміщено досліджуваний зразок, нагрівач сталої потужності та датчик температури. Датчик температури дозволяє отримувати дані через рівні проміжки часу 2 с. Втратами теплоти знехтуйте.

Учень виявив у посудині зразок невідомого металу А. Інформація про те, який це метал і яка маса зразка, була втрачена, тому учень вирішив експериментально визначити ці дані.

Для зразка А отримано графік залежності температури від часу $T(t)$ (див. верхній графік). Проаналізувавши цей графік і використавши довідкові дані про температури плавлення різних металів (дивись таблицю, в якій частина даних була втрачена), учень встановив, який це метал. Однак цих даних виявилося недостатньо, щоб визначити *масу* зразка А.

Щоб її знайти, учень провів аналогічне вимірювання на тій самій установці для зразка Б масою 5,4 г, виготовленого з іншого металу, і отримав відповідну криву $T(t)$ (див. нижній графік).

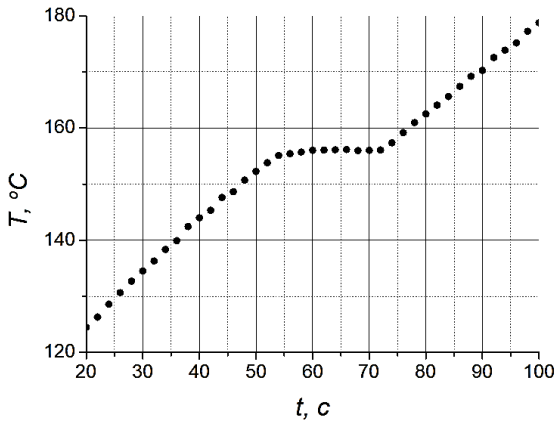
1) (1 бал) Визначте за графіками **температури плавлення** зразків А і Б.

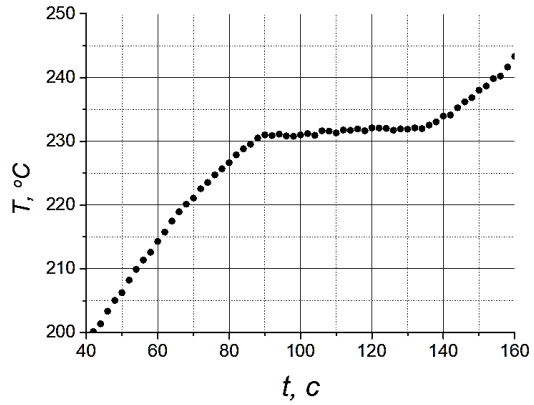
2) (1 бал) Вкажіть, **якими могли бути метали**, з яких виготовлено зразки.

3) (8 балів) Визначте **масу** зразка А.

4) (2 бали) Проаналізуйте **джерела основних похибок** визначення маси зразка А.

5) (3 бали) Запропонуйте, як **можна визначити теплоємність** зразку А у твердому стані за даними таблиці і графіками.





Залежність температури від часу для зразку А (графік зверху) і Б (графік знизу).

Таблиця довідкових даних

Метал	Температура плавлення, °С	Питома теплота плавлення, кДж/кг	Питома теплоємність, кДж/(кг·К)
Олово	231,9	59	0,23
Цинк	419,5	112	0,38
Алюміній	660,3	393	0,88
Золото	1064	67	0,13
Срібло	961,8	87	0,25
Залізо	1538	270	0,46
Мідь	1084	213	0,38
Вольфрам	3422	180	0,14
Титан	3150	296	0,50
Хром	1907	404	0,45
Платина	1768	113	
Індій	156	28,6	
Свинець	327,5	24,3	
Галій	29,8	80,4	
Ртуть	-38,8	12,0	

***Розв'язок*: 1)** При підведенні теплоти до зразків вони деякий час нагріваються, перебуваючи у твердому стані (перші похилі ділянки), потім плавляться (горизонтальні ділянки) і знову нагріваються, тепер вже у рідкому агрегатному стані. Отже, злами пов'язані з переходами між стадіями нагрівання та плавлення. З графіків отримаємо такі наближені значення температури на горизонтальних ділянках:

$$T_A \approx 156\ ^\circ\text{C}, T_B \approx 232\ ^\circ\text{C}.$$

2) Порівнюючи з таблицею, можемо зробити висновок, що зразки ймовірно виготовлені з індію та олова.

3) Оскільки теплота $Q = \lambda m$, необхідна для плавлення, надходить від нагрівача, то прирівнюючи його потужність при плавленні зразків А та В, маємо

$$\frac{\lambda_A m_A}{\tau_A} = \frac{\lambda_B m_B}{\tau_B},$$

де τ_A і τ_B – час плавлення зразків А та В, який ми візьмемо з графіків. Отже, отримаємо для маси зразка А:

$$m_A = m_B \frac{\lambda_B \tau_A}{\lambda_A \tau_B} = 5{,}4 \frac{59 \cdot 18}{28{,}6 \cdot 44} = 4{,}6 \text{ г}.$$

4) В цих розрахунках найбільші похибки – від вимірювання часу плавлення: перехід між стадіями нечіткий. Для покращення методики можна було б провести похилі і горизонтальні лінії, які проходили б між експериментальними точками, і по перетину цих ліній знаходити моменти часу, коли починається і закінчується процес плавлення. Окрім того, в реальності теплові втрати можуть грати суттєву роль (а оскільки температури, при яких відбувається плавлення, різні, то це призведе до різної корисної потужності). Оскільки на практиці ми скоріш за все маємо справу не з чистим металом, а сплавом, що містить деякі домішки, то це дає додаткове джерело похибок.

5) Теплоємність пов'язана з кутом нахилу кривих. Однак напряму тангенс кута нахилу говорить про *сумарну* теплоємність зразка і посудини (а також термометра і нагрівача)! Це ускладнює методику. Але можна скористатися табличкою, в якій знайдемо теплоємність олова, а знаючи масу зразка Б, ми таким чином по тангенсу кута нахилу можемо знайти теплоємність посудини:

$$C_{\text{посудини}} + c_B m_B = \frac{Q_{\text{нагр}}}{\Delta t_B} = \frac{\lambda_B m_B \tau_{\text{нагр}}/\tau_B}{\Delta t_B},$$

де враховано, що тепло, отримане під час нагрівання, пропорційне до часу нагрівання і визначається такою ж потужністю, що і при плавленні. Далі, вже знаючи теплоємність посудини, ми можемо знайти з такої ж формули, але записаної для зразку індію, його теплоємність.

Критерії оцінювання:

1) Отримання числових результатів з точністю до ±3 °C – 1 б.
(якщо точність ±6 °C, то 0.5 б, ще гірше – 0 б.)
2) Визначення металів – 1 б.
3) Згадування формули $Q = \lambda m$ – 1 б.
Згадування формули зв'язку потужності і кількості теплоти – 1.5 б.
Прирівнювання потужності в двох випадках – 2 б.
Отримання формули для маси зразка А – 2 б.
Розрахунок маси з точністю до ±1 г – 1.5 б.
(якщо розрахунок ±3 г то 1 б.)
(таким чином якщо отримана маса по діях, без виведення формули для маси, то втрачається 2 б.)
(якщо розв'язок базується на порівнянні не лише горизонтальних, але і похилих ділянок для визначення маси зразка А і не врахована теплоємність посудини, то за отримання формули втрачає 1 б.)
4) Міркування про точність визначення часу плавлення АБО не миттєвий прогрів посудини (обговорення апроксимації точок НЕ вимагається!) – 1 б.
Обговорення теплових втрат АБО неоднорідний розподіл температури АБО непостійність потужності (залежність потужності від температури) – 0.5 б.
Нечистий метал АБО що не вгадали метал (а просто збіглася температура плавлення випадково) – 0.5 б.
5) Зв'язок з тангенсом кута нахилу АБО формула для *загальної* теплоємності (навіть якщо не вказано, що є ще теплоємність посудини) – 1 б.
Запис рівняння теплового балансу з врахуванням нагрівання посудини АБО словами вказано, що посудина також нагрівається – 1 б.
Методика спочатку знаходження теплоємності посудини з експерименту зі зразком Б, а вже потім знаходження теплоємності зразка А – 1 б.
Результат округлюється до цілої кількості балів.

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики (2025/2026 навчальний рік)
9 клас, теоретичний тур. Розв'язки та критерії оцінювання.

ЗАВДАННЯ 1 (10 балів).

А (3 бали). Показане на рис. 1 коло складається з трьох резисторів опором $R = 18$ Ом. Коло приєднане до полюсів джерела постійного струму з напругою 3,6 В. Визначте **потужність струму** в кожному з резисторів. Опором з'єднувальних провідників можна знехтувати.

Б (5 балів). Показане на рис. 2 коло містить три однакові лампи розжарення і два однакові резистори опором $R = 18$ Ом кожний. До кола прикладають напругу, яку повільно збільшують від нуля до певного значення U_0. За такої напруги потужність струму в кожній з ламп 1 і 3 становить 8 Вт, а сила струму в лампі 2 дорівнює нулю. **Визначте напругу U_0.**

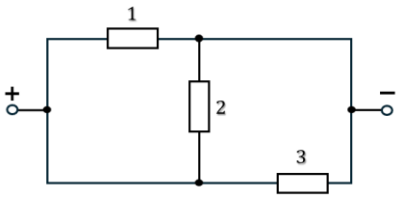


Рис. 1

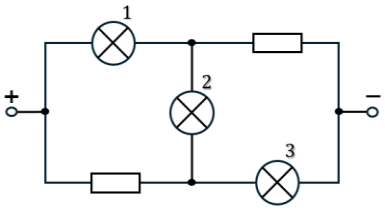
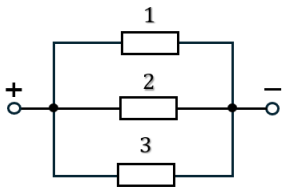


Рис. 2

В (2 бали). Лампи мають вольфрамові нитки розжарення. За температури 0 °С опір лампи становить 1,5 Ом. **За якої температури** опір лампи збільшиться до 18 Ом? Температурний коефіцієнт опору вольфраму $\alpha = 4{,}8 \cdot 10^{-3}$ К$^{-1}$.

Розв'язок

А. Напруга між вузлом кола між резисторами 1 і 2 та негативним полюсом джерела струму дорівнює нулю, оскільки ці точки з'єднані провідником з нехтовно малим опором. Так само відсутня напруга між позитивним полюсом джерела струму та вузлом кола між резисторами 2 і 3. Отже, можна скористатися еквівалентною схемою, де всі резистори з'єднані паралельно.



Напруга на кожному з резисторів $U = 3{,}6$ В, потужність струму в кожному резисторі $\boldsymbol{P_1 = \frac{U^2}{R} = 0{,}72}$ **Вт**.

Б. Із симетрії кола випливає, що напруги на лампах 1 і 3 обов'язково однакові, так само як і напруги на обох резисторах. Струм через лампу 2 зменшується до нуля, коли збігаються напруги на резисторах і лампах 1 і 3 (тільки за такої умови напруга на лампі 2 дорівнює нулю). Отже, в такому режимі роботи у ламп 1 і 3 опір $R = 18$ Ом. Оскільки $P_{\text{ламп}} = \frac{U^2_{\text{ламп}}}{R}$, напруга на кожній лампі $U_{\text{ламп}} = \sqrt{P_{\text{ламп}} R}$. Прикладена до кола напруга $\boldsymbol{U_0 = 2\sqrt{P_{\text{ламп}} R} = 24}$ **В**.

В. Скористаємося формулою залежності опору металу від температури за шкалою Цельсія: $R = R_0(1 + \alpha t)$. З неї отримуємо $\boldsymbol{t = \frac{R - R_0}{\alpha R_0}}$. Підставивши числові значення, дістанемо після округлення $\boldsymbol{t = 2300}$ °С.

Критерії оцінювання

А.	Обґрунтування та отримання еквівалентної схеми з паралельним з'єднанням	2 бали
	Отримання потужності струму в кожному резисторі	1 бал
Б.	Застосування симетрії кола	2 бали
	Висновок про однакові опори ламп і резисторів, якщо струму в лампі 2 немає	2 бали
	Отримання значення напруги U_0.	1 бал
В.	Застосування формули температурної залежності опору	1 бал
	Визначення температури нитки розжарення	1 бал

Примітка. В усіх випадках підстановка числових значень у формули має супроводжуватися перевіркою одиниць величин, відсутність такої перевірки знижує оцінку за задачу на 0,5 бала.

ЗАВДАННЯ 2 (10 балів). Кімнатний кондиціонер працює в такому режимі: він пропускає через себе повітря з початковою температурою 30 °C та повертає його в кімнату з температурою 20 °C. Повітря проходить зі швидкістю 2 м/с через трубку з площею поперечного перерізу 150 см^2. Коли кондиціонер тимчасово вийшов із ладу, його запропонували замінити — щогодини приносити в кімнату легку посудину з льодом за температури –20 °C, щоб відбирати у речовини в кімнаті таку саму кількість теплоти. Уважайте, що вміст посудини нагрівається до температури 20 °C.

А (2 бали). Визначте **масу повітря**, що проходить через кондиціонер **протягом години**. Густина повітря 1,2 кг/м^3.

Б (5 балів). Визначте **масу льоду**, що має бути в посудині.

В (3 бали). Уявіть, що замість льоду в кімнату приносять мідний кубик, теж охолоджений до –20 °C. Він нагрівається в кімнаті до 20 °C, охолоджуючи повітря. Якою мала б бути **довжина ребра** цього кубика?

Густина міді 8900 кг/м^3. Питома теплоємність повітря 1 кДж/(кг·°C), льоду 2,1 кДж/(кг·°C), води 4,2 кДж/(кг·°C), міді 0,4 кДж/(кг·°C). Питома теплота плавлення льоду 330 кДж/(кг·°C).

Розв'язок

А. Протягом часу $t = 3600$ с через трубку з площею поперечного перерізу $S = 0{,}015$ м^2 проходить «стовпчик» повітря завдовжки vt об'ємом $V_{\text{пов}} = Svt$. Маса цього повітря $\boldsymbol{m_{\text{пов}} = \rho_{\text{пов}} V_{\text{пов}} = \rho_{\text{пов}} Svt = 130}$ **кг.**

Б. У цього повітря кондиціонер забирає кількість теплоти $Q = c_{\text{пов}} m_{\text{пов}} (t_0 - t)$. Тут позначено $t_0 = 30$ °C, $t = 20$ °C. Саме таку кількість теплоти має поглинути лід під час трьох послідовних процесів: нагрівання до температури плавлення $t_{\text{пл}} = 0$ °C, плавлення за незмінної температури та потім нагрівання утвореної води від $t_{\text{пл}}$ до t. Напишемо відповідну формулу: $Q = c_{\text{л}} m_{\text{л}} (t_{\text{пл}} - t_{\text{л}}) + \lambda m_{\text{л}} + c_{\text{в}} m_{\text{л}} (t - t_{\text{пл}})$. Тут $\lambda = 330$ кДж/(кг·°C).

З двох написаних формул для кількості теплоти отримуємо формулу для маси льоду:

$$\boldsymbol{m_{\text{л}} = \frac{c_{\text{пов}} m_{\text{пов}} (t_0 - t)}{c_{\text{л}} (t_{\text{пл}} - t_{\text{л}}) + \lambda + c_{\text{в}} (t - t_{\text{пл}})} = 2{,}8 \text{ кг}}.$$

Як бачимо, це приблизно відповідає кількості льоду в трилітровій посудині.

В. Мідний куб (позначимо довжину його ребра l) під час нагрівання від $t_{\text{л}}$ до t має поглинути таку саму кількість теплоти Q, як написано вище. Це дозволяє написати рівняння $Q = c_{\text{пов}} m_{\text{пов}} (t_0 - t) = c_{\text{мід}} \rho_{\text{мід}} V_{\text{мід}} (t - t_{\text{л}})$. Звідси знаходимо:

$$V_{\text{мід}} = \frac{c_{\text{пов}} m_{\text{пов}} (t_0 - t)}{c_{\text{мід}} \rho_{\text{мід}} (t - t_{\text{л}})} V_{\text{пов}} = 9{,}1 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3.$$

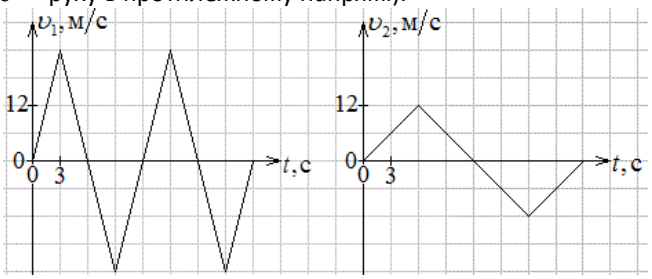
Отже, $V_{\text{мід}} = l^3 = 9{,}1 \cdot 10^{-3}$ м^3. Звідси знаходимо $\boldsymbol{l = 0{,}21}$ **м** (ті, хто не вміє знаходити кубічний корінь, можуть легко підібрати правильне значення l за допомогою калькулятора). А от маса такого «саморобного кондиціонера» буде вже 81 кг!

Критерії оцінювання

А.	Обґрунтування формули для об'ємної витрати повітря в трубці	1 бал
	Отримання значення об'єму повітря, що проходить через трубку	1 бал
Б.	Отримання виразу для кількості теплоти Q, яку відбирає у повітря працюючий кондиціонер	1 бал
	Отримання виразу для Q через масу льоду	2 бали
	Отримання формули та числового значення необхідної маси льоду	2 бали
В.	Отримання формули та числового значення необхідного об'єму мідного куба	2 бал
	Визначення довжини ребра мідного куба	1 бал

Примітка. В усіх випадках підстановка числових значень у формули має супроводжуватися перевіркою одиниць величин, відсутність такої перевірки знижує оцінку за задачу на 0,5 бала.

ЗАВДАННЯ 3 (10 балів). Два тіла одночасно стартують з початку координат та рухаються вздовж *Ox*. Графіки залежності проекції швидкості тіл на *Ox* від часу задано на рисунку, всі ділянки графіків є прямолінійними (значення $v > 0$ відповідають руху в напрямі осі *Ox*, значення $v < 0$ — руху в протилежному напрямі).



А (3 бали). Визначте **шлях**, пройдений кожним із тіл за 24 с.

Б (3 бали). Заповніть **таблицю координат** обох тіл для наведених моментів часу.

t, с	0	3	6	9	12	15	18	21	24
x_1, м									
x_2, м									

В (4 бали). Визначте **максимальну відстань між тілами** під час руху та відповідний момент часу.

Розв'язок

А. Пройдений шлях – площа під графіком залежності *модуля* швидкості від часу:



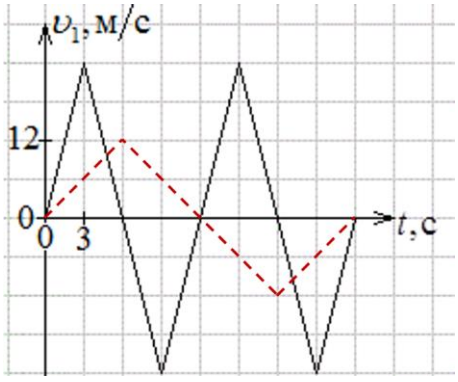
Площа кожного «синього» трикутника (на графіку руху тіла 1) і кожного «жовтого» трикутника (на графіку руху тіла 2) відповідає шляху 72 м. Враховуючи кількість таких трикутників для графіка руху кожного тіла, отримуємо пройдений кожним тілом шлях: $\boldsymbol{l_1 = 4 \cdot 72}$ м $\boldsymbol{= 288}$ м, $\boldsymbol{l_2 = 2 \cdot 72}$ м $\boldsymbol{= 144}$ м.

Б. Обидва тіла почали рух із початку координат, тобто для них $x_0 = 0$. Тому координата тіла дорівнює проєкції його переміщення на вісь *Ox*. Для визначення координати можна теж визначати площу під графіком швидкості, але тепер уже з урахуванням *знаку* (тобто з урахуванням *напряму* руху): для ділянок графіка, що лежать нижче від осі часу, площу треба вважати від'ємною. Для наведених значень часу дуже зручно спочатку визначити площу в одиницях «квадратиків» сітки, а потім урахувати: кожен такий «квадратик» відповідає шляху $6\ \frac{\text{м}}{\text{с}} \cdot 3\ \text{с} = 18\ \text{м}$, пройденому або в напрямі осі *Ox*, або в протилежному напрямі. Це дозволяє досить швидко заповнити таблицю:

t, с	0	3	6	9	12	15	18	21	24
x_1, м	0	36	72	36	0	36	72	36	0
x_2, м	0	9	36	63	72	63	36	9	0

Заповнення таблиці можна ще прискорити, якщо помітити: для першого тіла значення координати повторюються через кожні 12 с (у момент 12 с це тіло повертається до початку координат, після чого рух повторюється).

В. Припустимо, в певний момент $t_{\max}$ відстань між тілами максимальна. Це означає що *перед* цим моментом тіла віддалялися одне від одного, а відразу *після* цього моменту почали зближатися. Значить, саме в момент $t_{\max}$ вони не віддалялися та не зближалися, тобто їх відносна швидкість дорівнювала нулю. Інакше кажучи, швидкості тіл відносно вибраної нами (або будь-якої іншої) системи відліку в момент $t_{\max}$ однакові. Значить, треба розглядати тільки ті моменти, коли графіки залежностей швидкості від часу перетинаються! Наведені в умові графіки можна накреслити «разом»:



Штрихова лінія на графіку відповідає руху тіла 2. Як бачимо, є три «підозрілі» моменти часу: приблизно 5 с, 12 с і приблизно 19 с. Далі можна навіть просто порівняти записані в таблиці координати тіл, щоб порівняти відстані між ними. А можна ще й проаналізувати, коли тіла наближаються одне до одного або віддаляються. Правильну відповідь легко вибрати:

максимальна відстань 72 м досягається через 12 с після початку руху. Зрозуміло, що максимальну оцінку можна отримати й за будь-який інший обґрунтований і доведений до правильного результату розв'язок.

Критерії оцінювання

А.	Застосування графічного методу визначення шляху	2 бали
	(або застосування формул переміщення для рівноприскореного руху, врахування знаків)	*2 бали*
	Визначення числового значення шляху для кожного тіла	1 бал
Б.	Правильне заповнення всієї таблиці	3 бали
	Правильне заповнення 12 клітинок таблиці	*2 бали*
	Правильне заповнення від 4 до 6 клітинок таблиці	*1 бал*
В.	Визначення та обґрунтування правильного методу визначення максимальної відстані між тілами	2 бали
	Визначення числового значення максимальної відстані та відповідного моменту часу	2 бали

ЗАВДАННЯ 4 (10 балів).

Струми мої струми. На горизонтальному столі завдовжки 3 м на відстані $r = 3$ см паралельно один одному прикріплені два мідних дроти завдовжки по $l = 3$ м, по яких протікають протилежно напрямлені струми $I_1 = 1$ А і $I_2 = 4$ А. Сила магнітної взаємодії двох довгих паралельних провідників визначається за формулою $F = k\frac{I_1 I_2}{r} l$, де сталий коефіцієнт $k = 2 \cdot 10^{-7}$ Н /А^2. Маса кожного дроту $m = 8$ г, прискорення вільного падіння $g = 10$ м/с^2.

А (2 бали). За якого **коефіцієнту тертя** між дротами та поверхнею дроти не ковзатимуть внаслідок магнітної взаємодії, навіть якщо їх не утримувати?

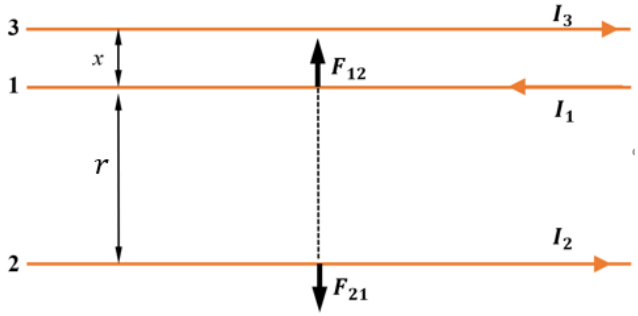
Б (3 бали). На якій **відстані** від дроту зі струмом I_1 слід покласти на стіл третій дріт паралельно першим двом, щоб при протіканні в ньому будь-якого струму I_3 **рівнодійна** сила на нього з боку перших двох дротів **дорівнювала нулю**?

В (5 балів). Третій дріт розміщують на столі між першим і другим дротами. На якій **відстані** від дроту зі струмом I_1 це слід зробити, щоб на третій дріт діяла **мінімально можлива сила**?

Розв'язок

А. Дроти не ковзатимуть, якщо сила їхньої магнітної взаємодії не перевищить максимального значення сили тертя спокою: $k\frac{I_1 I_2}{r} l \le \mu mg$. Звідси отримуємо умову $\boldsymbol{\mu \ge kl\frac{I_1 I_2}{mgr}}$. Перевіривши одиниці та підставивши числові значення, маємо $\boldsymbol{\mu \ge 10^{-3}}$. У реальних дослідах ця умова виконується практично завжди.

Б. Відомо, що паралельні провідники зі струмом притягуються, якщо напрями струмів однакові, та відштовхуються, якщо напрями струмів протилежні. Тому сила взаємодії третього дроту з першим ($\vec{F}_{31}$) буде напрямлена протилежно до сили взаємодії третього дроту з другим ($\vec{F}_{32}$) за умови, що дроти 1 і 2 лежать *по один бік* від дроту 3. Очевидно, що модулі сил $\vec{F}_{31}, \vec{F}_{32}$ будуть однаковими, якщо дріт 3 розташувати ближче до дроту 1, сила струму в якому менша (на рисунку сили $\vec{F}_{31}, \vec{F}_{32}$ не показані, а показані тільки сили $\vec{F}_{12}, \vec{F}_{21}$).



З умови компенсації сил $\vec{F}_{31}, \vec{F}_{32}$ маємо $kl\frac{I_1 I_3}{x} = kl\frac{I_2 I_3}{x+r}$, звідки $\boldsymbol{x = r\frac{I_1}{I_2 - I_1} = \frac{r}{3} = 1}$ **см**.

В. Коли третій дріт розміщують на столі між першим і другим, сили $\vec{F}_{31}, \vec{F}_{32}$ напрямлені в один бік. Знайдемо положення третього дроту, за якого сума цих сил буде мінімальною. Позначимо відстань від третього дроту до першого через y. Тоді на третій дріт діє сумарна сила

$$F = kl\frac{I_1 I_3}{y} + kl\frac{I_2 I_3}{r - y} = klI_1 I_3\left(\frac{1}{y} + \frac{4}{r - y}\right).$$

Ми врахували, що $I_2 = 4I_1$. Вираз у дужках набуває великого значення за рахунок першого доданку, коли $y \to 0$ (поблизу першого дроту) і за рахунок другого доданку, коли $y \to r$ (поблизу другого). Отже, існує таке значення y, за якого цей вираз, а з ним і сумарна сила, будуть мінімальні.

Знайти мінімум функції

$$f(y) = \frac{1}{y} + \frac{4}{r - y}$$

можна різними способами. Наприклад взяти похідну і прирівняти до нуля, або підібрати приблизне значення шляхом перебору різних y. Це можна зробити також виділенням повного квадрату:

$$f(y) = \frac{1}{y} + \frac{4}{r - y} = \frac{r + 3y}{y(r - y)}.$$

Робимо заміну $z = r + 3y$ і підставляємо $y = \frac{z - r}{3}$ у вираз $f(y)$:

$$f = \frac{z}{\frac{z - r}{3}\left(r - \frac{z - r}{3}\right)} = \frac{9z}{-z^2 + 5rz - 4r^2} = \frac{9}{5r - \left(\frac{4r^2}{z} + z\right)} = \frac{9}{r - \left(\frac{2r}{\sqrt{z}} - \sqrt{z}\right)^2}$$

Мінімальне значення функції буде за мінімального значення повного квадрату, тобто коли він дорівнюватиме нулю. Отже, $z = 2r$, а $f_{min} = \frac{9}{r}$. Оскільки $z = 2r$, знаходимо $\boldsymbol{y = \frac{r}{3} = 1}$ **см**. З $f_{min} = \frac{9}{r}$ можемо знайти мінімальне значення сили, якщо відома сила струму I_3.

Критерії оцінювання

А.	Застосування першої умови рівноваги, урахування сили тертя спокою	1 бал
	Визначення мінімально можливого значення коефіцієнта тертя	1 бал
Б.	Правильний опис напрямів сил магнітної взаємодії	1 бал
	Визначення ділянки стола, на якій треба розмістити третій дріт	1 бал
	Застосування умови рівноваги та визначення положення третього дроту	1 бал
В.	Отримання виразу для сумарної сили, що діє на третій дріт, як функції положення дроту	2 бали
	Аналіз отриманої функції (*будь-яким коректним методом*) і отримання шуканого положення	3 бали

Примітка. Підстановка числових значень у формули має супроводжуватися перевіркою одиниць виміру, відсутність такої перевірки знижує оцінку за задачу на 0,5 бала.

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики (2025/2026 навчальний рік)
9 клас, експериментальний тур (15 балів)

На рисунках показано результати кількох дослідів із заломлення пучка світла, що падає з повітря на поверхню цукрового сиропу. Щоб вам було зручніше працювати, рисунки подані на тлі міліметрової сітки, поле зору обмежено колом лінзи.

А (5 балів). Опишіть, **як** за допомогою наведених рисунків можна **отримати показник заломлення** цукрового сиропу.

Б (6 балів). Знайдіть **числове значення показника заломлення** сиропу на основі наведених рисунків.

В (2 бали). Чим обумовлена **точність** розрахованого вами значення показника заломлення?

Г (2 бали). Як можна поставити експеримент для визначення **показника заломлення твердого прозорого тіла** (наприклад, товстого диска радіусом 2 см)?

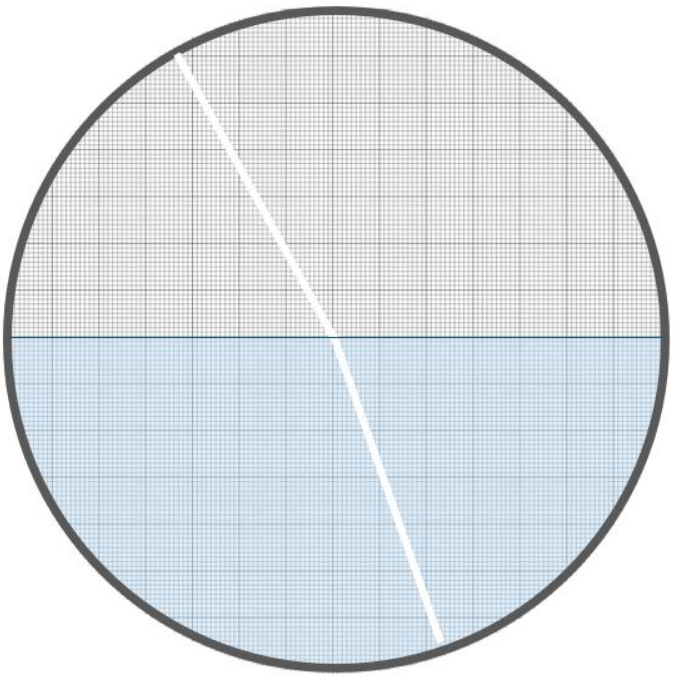


Рис. 1

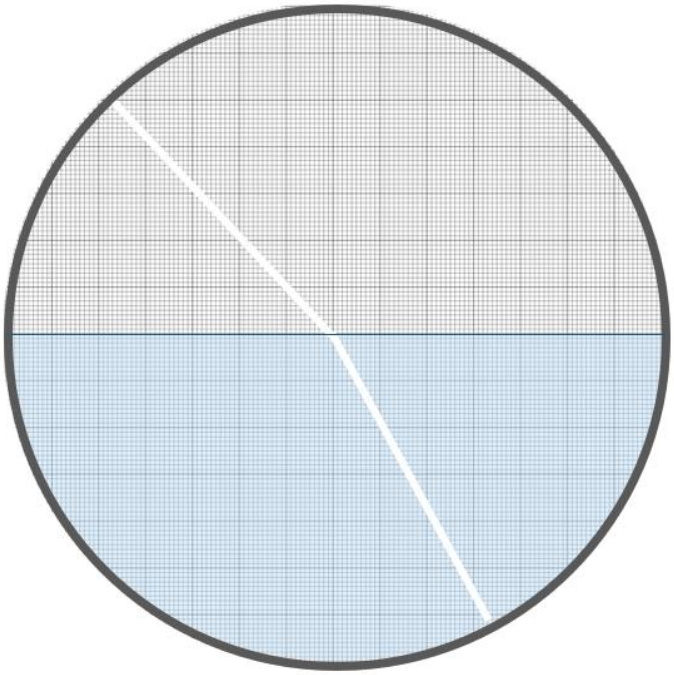


Рис. 2

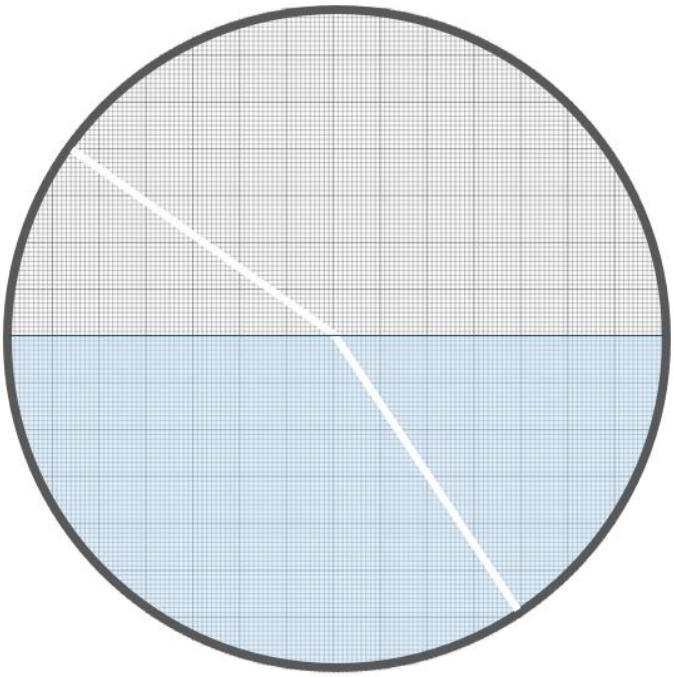


Рис. 3

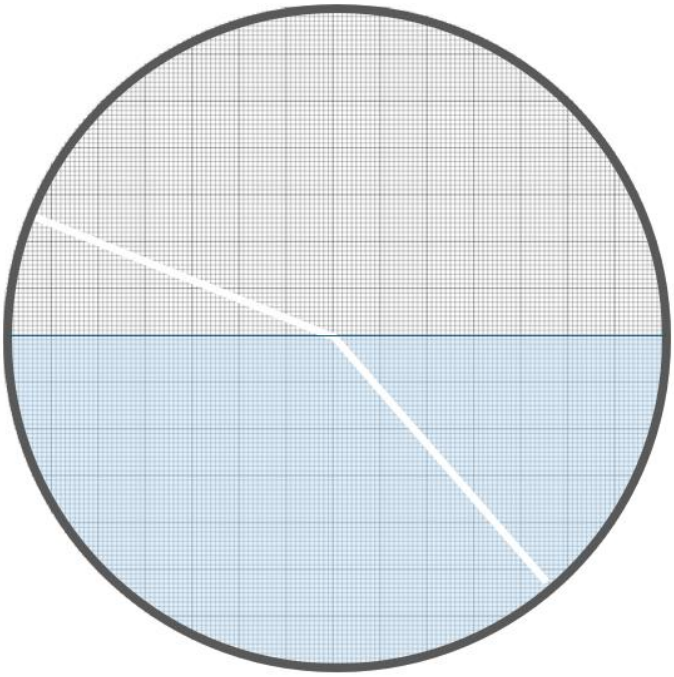


Рис. 4

Розв'язок

А. На межі розділу між повітрям і цукровим сиропом відбувається заломлення світла. Скористаємось законом заломлення для визначення показника заломлення сиропу n_c:

$$n_c = \frac{\sin\alpha}{\sin\beta}.$$

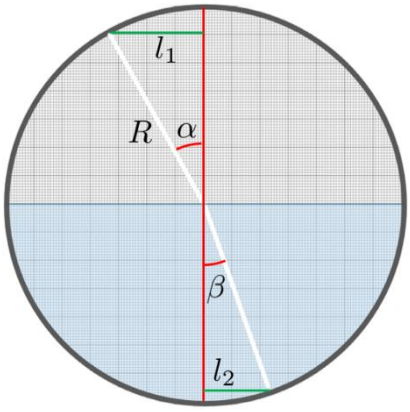


Рис. 1

Тут ми вважаємо показник заломлення повітря близьким до одиниці. Отже бачимо, що задача зводиться до знаходження синусів кутів падіння і заломлення. Транспортира за умовою у нас немає, але він і не потрібний! Дійсно, синус кута, як видно з рисунку, визначається відношенням катету (в нашому випадку горизонтального, відміченого зеленим) до гіпотенузи, яка є однаковою для обох трикутників, що містять кути падіння і заломлення. Отже, маємо

$$n_c = \frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{l_1/R}{l_2/R} = \frac{l_1}{l_2}.$$

Тобто для кожного з наведений рисунків ми можемо розрахувати таке співвідношення і отримати значення показника заломлення.

Б. Для кожного з чотирьох наведених рисунків отримаємо такі значення:

$$n_c = \frac{l_1}{l_2} = \frac{33}{24} = 1{,}38,$$
$$n_c = \frac{l_1}{l_2} = \frac{47}{34} = 1{,}38,$$
$$n_c = \frac{l_1}{l_2} = \frac{56}{39} = 1{,}44,$$
$$n_c = \frac{l_1}{l_2} = \frac{63}{45} = 1{,}40.$$

Тепер усереднимо дані чотирьох різних експериментів:

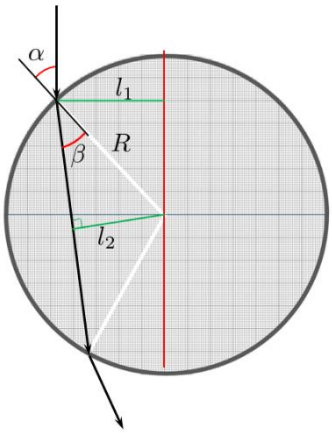
$$n_c = 1{,}40.$$

Судячи з розкиду отриманих числових значень, точність отриманого результату складає кілька сотих.

В. Точність цих вимірювань обумовлена знаходженням точки перетину променю з краєм області спостереження. Промінь має певну товщину, що знижує точність (сам промінь не дозволяє зчитати положення з сітки). Для її підвищення краще використовувати лінійку, яка дозволить знайти горизонтальну координату точніше, накресливши вертикальну лінію через точку перетину осі променю з краєм області. Ще кращого результату можна досягти, збільшивши зображення. Звичайно, покращило б точність і збільшення кількості експериментів. Слід зазначити, що отримані чотири значення показника заломлення мають різну точність: оскільки абсолютна похибка у вимірюванні кожного катета приблизно однакова (і дорівнює 1 мм), то вищу точність будуть мати вимірювання з найбільшими значеннями кутів падіння. В нашому випадку це останні експерименти.

Г. Для визначення показника заломлення диска можна опромінювати його бічну поверхню, поклавши диск на міліметрову сітку плоскою стороною. Хід променю буде видно подібно до описаних у попередніх пунктах задачі експериментів. Тоді можна скористатися аналогічною методикою, записати закон заломлення і виразити показник заломлення через відрізки l_1 та l_2:

$$n_c = \frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{l_1}{l_2}.$$



Зрозуміло, що можна отримати максимум балів і за іншу обґрунтовану пропозицію.

Критерії оцінювання

А.	Посилання на закон заломлення	2 бали
	Перехід від синусів кутів до катетів	2 бали
	Опис послідовності вимірювань	1 бал
Б.	Визначення чотирьох значень показника заломлення	4 бали
	Усереднення чотирьох значень	2 бали
В.	Обговорення точності визначення точки перетину/збільшення зображення	1 бал
	Збільшення кількості вимірювань	1 бал
Г.	Ідея заломлення на бічній поверхні	2 бал

ІІ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ФІЗИКИ У 2025/2026 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

10 клас

Теоретичний тур. Умови/розв'язки та критерії



1. Вітровий електрогенератор (вітряк) отримує електроенергію від кінетичної енергії вітру, що налітає на нього. Вважаємо, що вітер налітає на вітряк зі швидкістю V, а за вітряком швидкість вітру падає до $V/2$.

Через наявність тертя та інших втрат вітряк може перевести в електричну енергію лише половину від кінетичної енергії, яку вітер втрачає проходячи через нього. *Було б ідеально, якби вітряк міг перетворювати на електричну енергію всю кінетичну енергію вітру, що налітає на нього, але цього, звісно ж, не відбувається.*

1.1. (3 бали) Знайдіть ККД вітряка.

Уважаючи, що густина повітря в потоці вітру перед вітряком відома і дорівнює ρ, а площа перерізу потоку повітря, яку перехоплює вітряк, дорівнює S, знайдіть:

1.2. (4 бали) Потужність вироблення електроенергії вітряком.

1.3. (3 бали) Силу, що діє з боку вітру на вітряк.

Розв'язання «1. Вітровий електрогенератор»

1.1. (3 бали) Нехай за деякий час через вітряк пройшла маса повітря m. Кінетична енергія, яку втратив вітер, проходячи через вітряк, дорівнює різниці початкової і кінцевої кінетичних енергій вітру:

$$\frac{mV^2}{2} - \frac{m\left(\frac{V}{2}\right)^2}{2} = \frac{3mV^2}{8}.$$

Енергія, що перейшла в електричну, це половина від втраченої вітром:

$$W_{\text{ел}} = \frac{1}{2}\frac{3mV^2}{8},$$

або через потужність

$$P_{\text{ел}} = \frac{\Delta W_{\text{ел}}}{\Delta t} = \frac{1}{2}\frac{3\mu V^2}{8},$$

де $\mu = \frac{\Delta m}{\Delta t}$ – маса повітря, що проходить через вітряк за одиницю часу.

Повна кінетична енергія налітаючого вітру, яку можна було б використати для перетворення в електроенергію: $W_{\text{вітру}} = \frac{mV^2}{2}$ (через потужність $\frac{\mu V^2}{2}$).

Вираз для ККД: $\eta = \frac{W_{\text{ел}}}{W_{\text{вітру}}} = \frac{3}{8} = 37{,}5\%$ або $\eta = \frac{P_{\text{ел}}}{P_{\text{вітру}}} = \frac{3}{8}$.

1.2. (4 бали) Маса повітря, що проходить через вітряк за одиницю часу: $\mu = \frac{\Delta m}{\Delta t} = \frac{\rho \Delta V}{\Delta t}$. Тут ΔV це об'єм повітря густиною ρ, що проходить крізь вітряк за

час Δt. Тому $\mu = \frac{\rho \Delta V}{\Delta t} = \frac{\rho \Delta x S}{\Delta t}$, де $\Delta x = V \Delta t$ – довжина горизонтального циліндра повітря, що проходить за час Δt крізь вітряк. Остаточно, $\mu = \rho S \frac{\Delta x}{\Delta t} = \rho S V$. Отже

$$P_{\text{ел}} = \frac{1}{2} \frac{3 \mu V^2}{8} = \frac{3}{16} \rho S V^3.$$

1.3. (3 бали) Сила з боку вітряка діє на вітер і зменшує його імпульс. Така сама за модулем сила діє за ІІІ законом Ньютона зі сторони вітру на вітряк:

$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{\Delta m (V - V/2)}{\Delta t} = \mu \frac{V}{2} = \frac{\rho S V^2}{2}.$$

У цьому випадку ми нехтуємо тим, що після вітряка повітря закручується і має деяку невелику складову швидкості, перпендикулярну до попереднього напрямку руху.

1.1	Отримано вираз $\frac{mV^2}{2} - \frac{m\left(\frac{V}{2}\right)^2}{2} = \frac{3mV^2}{8}$ для втрати вітром кінетичної енергії, або ж аналогічний для потужності, яка втрачається вітром, $\frac{\mu V^2}{2} - \frac{\mu\left(\frac{V}{2}\right)^2}{2} = \frac{3\mu V^2}{8}$	1 бал
	Використано формулу $W_{\text{вітру}} = \frac{mV^2}{2}$ в якості повної споживаної вітряком енергії, або ж аналогічну для потужності налітаючого вітру $\frac{\mu V^2}{2}$.	1 бал
	$\eta = \frac{3}{8}$ або 37,5%	1 бал
	Сума за пункт 1.1	**3 бали**
1.2	Вірно виведено вираз $\mu = \rho S V$	2 бали
	Вірно отримано результат $P_{\text{ел}} = \frac{3}{16} \rho S V^3$. Якщо учень загубив множник $\frac{1}{2}$ у формулі $P_{\text{ел}} = \frac{1}{2} P$ або/і використав невірний вираз для потужності втрати вітром кінетичної енергії, ставиться 1 бал.	2 бали
	Сума за пункт 1.2	**4 бали**
1.3	Використання закону зміни імпульсу та ІІІ закону Ньютона для отримання сили, що діє з боку вітру на вітряк	1 бал
	Правильно розписано зміну імпульсу за одиницю часу – 1 бал. Отримана вірна відповідь – ще 1 бал. (Ставиться повний бал, якщо все було зроблено вірно окрім формули для $\mu = \rho S V$ з пункту 1.2. Якщо ж, п.1.2 відсутній у розв'язанні, а формула $\mu = \rho S V$ виведена у п. 1.3, тоді 2 бали за неї додатково враховуються, але тільки один раз, або у пункті 1.2, або у п. 1.3.	2 бали
	Сума за пункт 1.3	**3 бали**
	Сума за всю задачу	**10 балів**

2. Дошка на пружинах. На горизонтальний стіл поставили дві пружини однакових розмірів, але різної жорсткості k і $2k$, а на них поклали однорідну дошку так, що та, стискаючи пружини, рухалась поступально і зберігала своє горизонтальне положення.



2.1. (4 бали) Якою для цього може бути найбільша відстань між пружинами? Розмірами діаметрів пружин знехтувати, розміри дошки вказані на рисунку.

2.2. (6 балів) Знайдіть період малих вертикальних коливань дошки на цих пружинах. Відомо, що при розміщенні пружин під протилежними рівновіддаленими від центру краями дошки, та стискає одну з них на 1,2 см більше, ніж іншу. Опором повітря знехтуйте, уважайте, що прискорення вільного падіння g =9,8 м/с^2. Формула для періоду коливань тягарця масою m на пружині жорсткістю k: $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$.

Розв'язання «2. Дошка на пружинах»

2.1. (4 бали) Оскільки жорсткості пружин відрізняються вдвічі, вдвічі мають відрізнятися і відстані від них до центру мас дошки (точки О на Рис.1), оскільки для поступального руху стиснення мають бути однаковими. При цьому всі три точки належатимуть одній прямій лінії, якщо дивитися згори.

Отже, розташовуємо м'якшу пружину 1 на самому краю дошки, а пружину 2 на половині цієї відстані від точки О. Відстань між пружинами 90 см. Але,

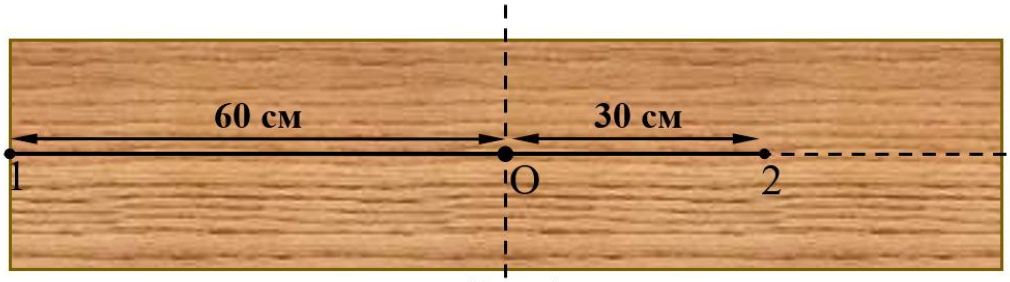


Рис.1

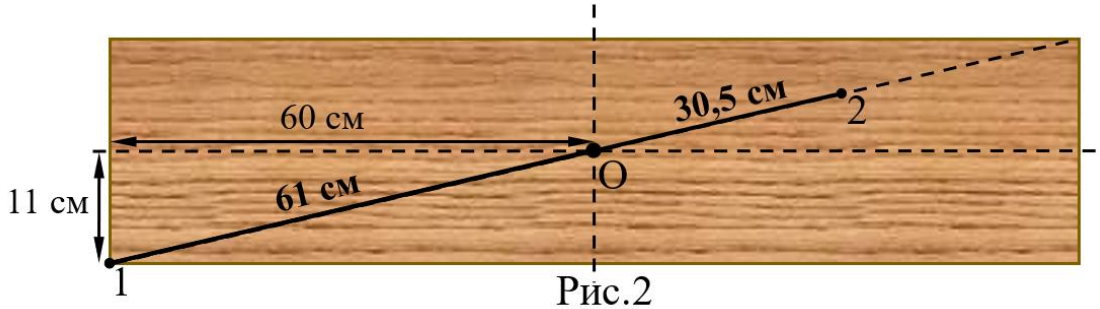


Рис.2

виявляється, це не максимальна відстань, яку можна побачити на Рис.2.

Максимальна відстань 91,5 см буде вздовж діагоналі, коли першу пружину ставимо у кут, якнайдалі від центру мас.

2.2. (6 балів) Дві паралельні пружини при однакових стисненнях мають загальну жорсткість, що дорівнює їх сумі, тобто ведуть себе як пружина жорсткістю $k + 2k = 3k$. Період коливань на такій пружині дорівнюватиме

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{3k}}.$$

Не відомі ні маса дошки m, ні жорсткість пружини k. Але період залежить від їх відношення, яке спробуємо знайти з додаткової умови задачі: при розміщенні пружин під протилежними краями дошки, та стискає одну з них на $\Delta x = 1{,}2$ см більше, ніж іншу. Зрозуміло, що, коли дошку утримують дві рівновіддалені від її центру сили, то вони однакові, $mg/2$ кожна. Тоді видовження пружини 1: $x_1 = \frac{mg}{k}$, а пружини 2: $x_2 = \frac{mg}{2k}$. З їх різниці

$$\Delta x = x_1 - x_2 = \frac{mg}{2k}.$$

знаходимо, що $\frac{m}{k} = \frac{2\Delta x}{g}$. Отже,

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{3k}} = 2\pi\sqrt{\frac{2}{3}\frac{\Delta x}{g}} = \frac{8}{70}\pi \text{ с} \approx 0{,}36 \text{ с}.$$

2.1	Промотивоване співвідношення відстаней 2:1	2 бали
	Якщо знайдені числове значення 91,5 см – 2 бали. Якщо знайдено 90 см – 1 бал.	2 бали
	Сума за пункт 2.1	**4 бали**
2.2	Знайдено ефективну жорсткість $3k$ в силовому підході (в енергетичному підході це не потрібно) – 1 бал. Записано вираз для періоду $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{\boldsymbol{k}}}$ – 1 бал. Знайдено правильний вираз для періоду $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{3k}}$ – 1 бал.	3 бали
	Знайдено $\frac{m}{k} = \frac{2\Delta x}{g}$ (2 бали) і $T \approx 0{,}36$ с (1 бал)	3 бали
	Сума за пункт 2.2	**6 балів**
	Сума за всю задачу	**10 балів**

3. Два м’яча. У спортзалі перший м’яч кидають горизонтально зі швидкістю V в напрямку другого такого самого м’яча, що лежить на підлозі, але з першого разу не влучають. Радіус кожного м’яча $R = 25$ см, початкова висота від центру першого м’яча до підлоги $H = 2{,}15$ м, відстань по горизонталі між центрами м’ячів $L = 2$ м, прискорення вільного падіння $g = 9{,}80$ м/с^2. Опором повітря при відповіді на всі питання задачі знехтуйте, в усіх випадках перший м’яч кидають горизонтально з тієї ж початкової точки.

3.1. (2 бали) Знайдіть, скільки часу рухався перший м’яч до удару о підлогу. Відповідь надайте з точністю до мілісекунди.

3.2. (3 бали) За якої мінімальної початкової швидкості V_{min} перший м’яч влучить у другий до того як вдариться о підлогу?

3.3. (5 балів) Існує максимальна початкова швидкість V_{max} першого м’яча, за якої той зачепить інший. Доведіть, що для цієї швидкості рух до моменту дотику триватиме 4/7 с, і знайдіть значення V_{max}.

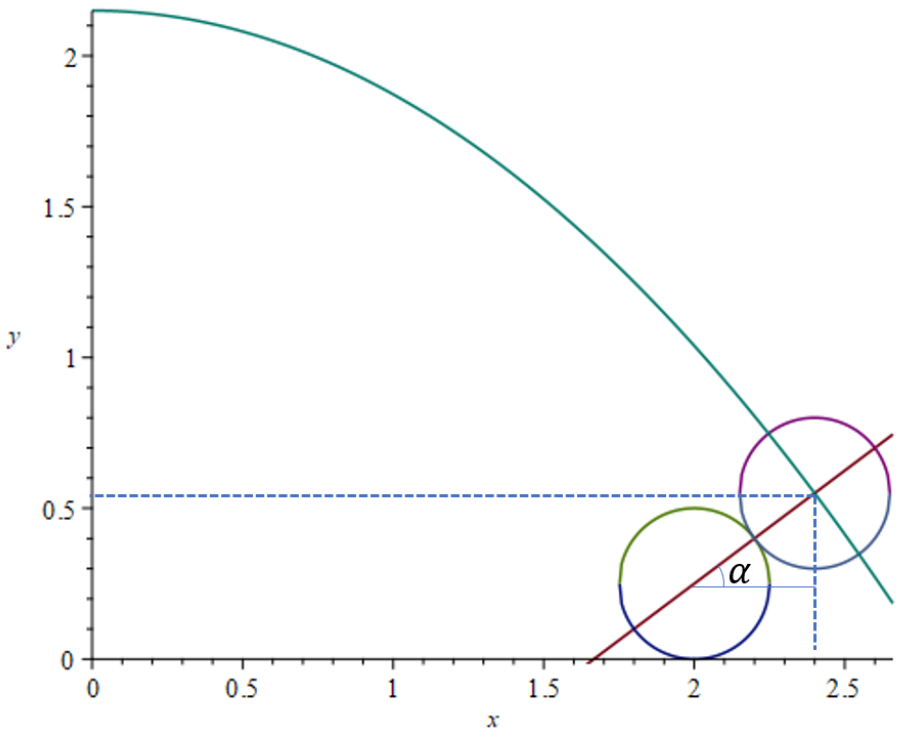
Розв’язання «3. Два м’яча»

3.1. (2 бали) По вертикалі м’яч до падіння пролітає $h = H - R = 1{,}9$ м. Початкова швидкість у вертикальному напрямку нульова. Тому, застосовуючи формулу рівноприскореного руху $h = \frac{gt^2}{2}$, знаходимо час $t = \sqrt{\frac{2h}{g}} \approx 0{,}6226998\,\text{с} \approx 623$ мс.

3.2. (3 бали) Для мінімальної швидкості V_{min} зміщення по горизонталі центру першого м’яча має бути $L - 2R \approx 1{,}5$ м.

$$V_{min} = \frac{L - 2R}{\sqrt{\frac{2h}{g}}} \approx 2{,}4089\,\frac{\text{м}}{\text{с}} \approx 2{,}4\,\frac{\text{м}}{\text{с}}.$$

3.3. (5 балів) Для знаходження максимальної швидкості слід розглянути дотичний прольот першого м’яча над другим. Наївний розв’язок падіння першого м’яча впритул з другим, як було у питанні 2, тільки з іншої сторони, тепер не є правильним, оскільки для цього перший м’яч, щоб не зачепити другий, має опуститися позаду того вертикально вниз, що є неможливим.



Нехай у момент дотику ($\tau = 4/7$ с) відстань $2R$ між центрами м'ячів утворює кут α горизонтом (див. Рис). Тоді координати центру першого м'яча будуть $(L + 2R\cos\alpha; R + 2R\sin\alpha)$. З іншої сторони, ці ж координати з рівнянь руху тіла, кинутого горизонтально $\left(V_{max}\tau; H - \frac{g\tau^2}{2}\right)$. Оскільки маємо дотичний проліт, вектор швидкості у момент дотику буде утворювати кут α з вертикаллю. Отже $\mathrm{tg}\alpha = \frac{V_{max}}{g\tau}$ й отримуємо систему рівнянь

$$\begin{cases} L + 2R\cos\alpha = V_{max}\tau, \\ R + 2R\sin\alpha = H - \dfrac{g\tau^2}{2}, \\ \mathrm{tg}\alpha = \dfrac{V_{max}}{g\tau}. \end{cases}$$

З другого рівняння знаходимо

$$\sin\alpha = \frac{H - R - \frac{g\tau^2}{2}}{2R} = 0{,}6.$$

Тоді $\cos\alpha = 0{,}8$, $\mathrm{tg}\alpha = 3/4$. Тепер ми можемо знайти V_{max} не залежно або з першого рівняння системи, або з третього. Якщо ці значення співпадуть, система самоузгоджена, і $\tau = 4/7$ с саме той час, коли відбувся дотик.

З першого рівняння

$$V_{max} = \frac{L + 2R\cos\alpha}{\tau} = 4{,}2\ \frac{\text{м}}{\text{с}}.$$

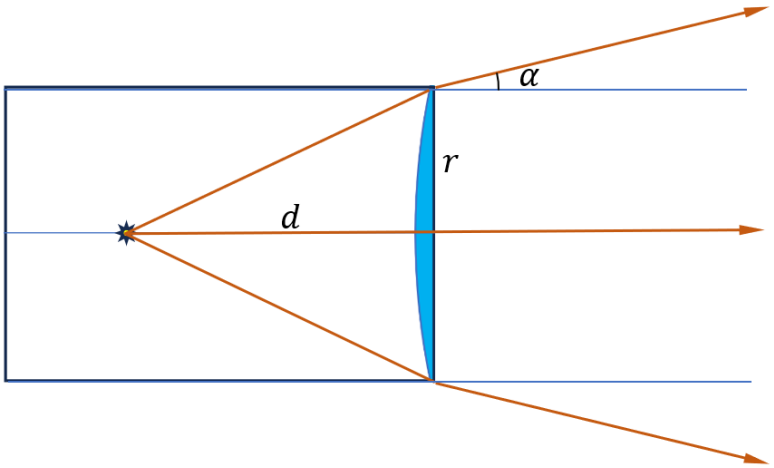
З третього рівняння

$$V_{max} = g\tau\,\mathrm{tg}\alpha = 4{,}2\ \frac{\text{м}}{\text{с}}.$$

Відповіді однакові, отже час польоту триватиме 4/7 с, а початкова швидкість $V_{max} = g\tau\,\mathrm{tg}\alpha = 4{,}2\ \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

3.1	Отримано вираз $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$ – 1 бал і правильне значення після округлення 623 мс – 1 бал.	2 бали
	Сума за пункт 3.1	**2 бали**
3.2	Пояснення, чому дальність $L - 2R \approx 1{,}5$ м	2 бали
	Знайдено $V_{min} = \frac{L - 2R}{\sqrt{\frac{2h}{g}}} \approx 2{,}4\,\frac{\text{м}}{\text{с}}$.	1 бал
	Сума за пункт 3.2	**3 бали**
3.3	Ідея дотичної	1 бал
	Система рівнянь	2 бали
	Ідея доведення – 1 бал і числове значення 4,2 $\frac{\text{м}}{\text{с}}$ – 1 бал.	2 бали
	Сума за пункт 1.3	**5 балів**
	Сума за всю задачу	**10 балів**

4. Ліхтар. Спрощеною моделлю ліхтаря або фари автомобіля вважатимемо точкове джерело світла і плоско-опуклу тонку лінзу всередині чорного циліндру. Ліхтар налаштований так, щоб після виходу променів з лінзи у зовнішнє повітря вони розходились під кутом $\alpha = 30°$, як показано на схематичному рисунку.



Відстань між лінзою і джерелом $d = 10$ см, радіус лінзи $r = 7$ см.

4.1. (2 бали) Знайдіть відстань між лінзою і зображенням у ній джерела.

4.2. (2 бали) Чому дорівнює оптична сили лінзи згідно даних задачі?

4.3. (3 бали) Ліхтар занурили у воду. Показник заломлення води 4/3, скла лінзи 3/2. Яким стане кут розходження променів? Уважати, що ліхтар герметичний, і вода в нього не заходить.

4.4. (3 бали) Визначте радіус кривизни сферичної поверхні лінзи, розглянувши заломлення променя на її краю.

Розв'язання «4. Ліхтар».

1. (2 бали) Продовжуємо крайній промінь, який виходить з лінзи, до перетину з головною оптичною віссю і знаходимо точку уявного зображення, відстань до якого від оптичного центру буде $rctg\alpha = r\sqrt{3} \approx 12$ см.

2. (2 бали) Підставляємо знайдені значення у формулу тонкої лінзи $D = \frac{1}{d} - \frac{1}{rctg\alpha} \approx 1{,}75$ дптр.

3. (3 бали) Коли ліхтар знаходиться у повітрі, кут $\alpha = 30°$ є кутом заломлення променя, який виходить зі скла лінзи у повітря. Відповідний кут падіння на поверхню «скло-повітря» позначимо через β. Він не зміниться при зануренні ліхтаря у воду, але зміниться кут заломлення γ. Запишемо закони заломлення світла для цих двох випадків і поділимо один на одний

$$\begin{cases} \frac{\sin\beta}{\sin\alpha} = \frac{n_{\text{пов}}}{n_{\text{скла}}}, \\ \frac{\sin\beta}{\sin\gamma} = \frac{n_{\text{води}}}{n_{\text{скла}}}. \end{cases}$$

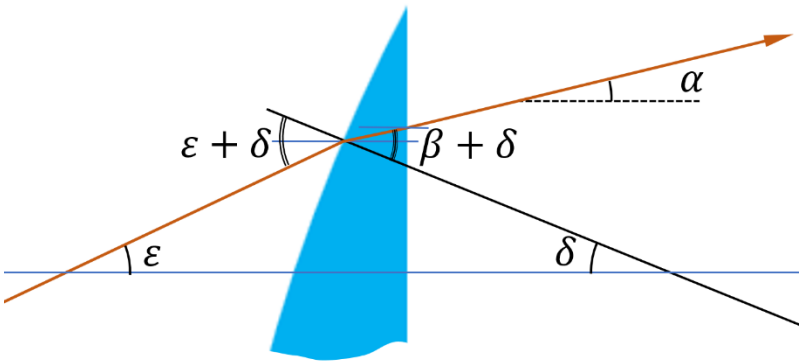
Маємо $\frac{\sin\gamma}{\sin\alpha} = \frac{n_{\text{пов}}}{n_{\text{води}}} = \frac{3}{4}$, звідки $\sin\gamma = \frac{3}{8}$ і $\gamma \approx 22°$.

Інша ідея – скористатися тим, що вставлення плоскопаралельної пластинки не змінює напрям променя. У нашому випадку це може означати розгляд уявного

тоненького прошарку повітря паралельного плоскій поверхні лінзи, кут заломлення в який α ми знаємо. Далі – перехід цього променя з повітря у воду.

4. (3 бали) На краю лінзи промінь ледь проходить крізь її скло, тим більше, що лінзу вважаємо тонкою. Промінь заломлюється двічі. З другого заломлення «скло-повітря» знаходимо кут падіння на цю поверхню $\beta \approx 19{,}5°$ ($\sin\beta = \frac{n_{пов}}{n_{скла}}\sin\alpha = \frac{1}{3}$). На схематичному рисунку через δ позначений кут між радіусом сферичної поверхні, проведеним до краю лінзи, і головною оптичною віссю. Зазначимо, що лінія цього радіусу є перпендикуляром до сферичної поверхні, і від неї відкладаються кути падіння і заломлення на поверхні «повітря-скло». Кут ε між головною оптичною віссю і променем від джерела до краю лінзи знаходимо з прямокутного трикутника: $\mathrm{tg}\varepsilon = \frac{r}{d} = 0{,}7$. Отже $\varepsilon \approx 35°$.

З закону заломлення на поверхні «повітря-скло» $\frac{\sin(\varepsilon+\delta)}{\sin(\beta+\delta)} = \frac{\sin(35°+\delta)}{\sin(19{,}5°+\delta)} = \frac{n_{скла}}{n_{пов}} = \frac{3}{2}$ знаходимо або підстановкою і перебором, або через тригонометричні формули кут $\delta \approx 7°$. З прямокутного трикутника з радіусом R сферичної поверхні як гіпотенузою, отримуємо



$$R = r/\sin\delta \approx 7\text{ см}/\sin 7° \approx \mathbf{57}\text{ см}.$$

Відмітимо, що ті, хто скористався формулою для тонкої лінзи і параксіальних променів, а саме виразом для оптичної сили $D = \frac{n-1}{R}$, коли з обох сторін лінзи повітря, знайшов іншу, неправильну відповідь

$$R = \frac{n-1}{D} = \frac{0{,}5}{1{,}75\text{ дптр}} \approx 28{,}6\text{ см}.$$

По-перше, він не виконав умову п. 4.1 задачі «Визначте радіус кривизни сферичної поверхні лінзи, **розглянувши заломлення променя на її краю**». По-друге, використав формулу оптичної сили лінзи через її геометричні розміри та показники заломлення, яка виводиться з умови параксіальності променів. По-третє, зекономив час, якщо не навів вивід формули, що не входить до стандартної програми.

Слід пам'ятати, що формули мають обмеження, у зв'язку з чим умови задач вимагають знаходити відповідь певним шляхом. Це не слід ігнорувати. За відповідь 28,6 см або округлену ставимо 1 бал з 3. Якщо для оптичної сили плоско-опуклої лінзи у повітрі формула $D = \frac{n-1}{R}$ була виведена і зазначалося її обмеження для умов задачі (тобто учень продемонстрував розуміння обмеження формули, але все ж таки її використав), ставимо 2 бали з 3-х.

4.1	Розуміння що таке уявне зображення (рисунок, текст)	1 бал
	Правильне формула і числове значення с будь-яким розумним округленням $rctg\alpha = r\sqrt{3} \approx 12$ см. (наявність правильної відповіді означає розуміння поняття уявного зображення)	1 бал
	Сума за пункт 4.1	**2 бали**
4.2	Формула тонкої лінзи $D = \frac{1}{d} + \frac{1}{f}$ або її варіації зі знаком	1 бал
	Вірне застосування формули і значення D ≈1,75 дптр (або інше округлення)	1 бал
	Сума за пункт 4.2	**2 бали**
4.3	Фізично розумна ідея знаходження кута	1 бал
	Реалізація ідеї і знаходження $\gamma \approx 22°$.	2 бали
	Сума за пункт 4.3	**3 бали**
4.4	Фізична ідея радіуса кривизни поверхні і частина рівнянь	1 бал
	Розрахунки, $R \approx 57$ см або округлення. При вірному підході, але арифметичній помилці 1 бал з 2 балів. При використанні формули $D = \frac{n-1}{R}$ див. коментарі у розв'язанні	2 бали
	Сума за пункт 4.4	**3 бали**
	Сума за всю задачу	**10 балів**

ІІ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ФІЗИКИ У 2025/2026 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

10 клас

Експериментальний тур. Умови/розв'язки та критерії

Шкільний реостат. Юний фізик вирішив дослідити роботу шкільного реостата (Рис.1) як нагрівача, маючи великий якісний павербанк як джерело сталої напруги U = 5,0 В і сучасний міліамперметр (опорами обох приладів можна знехтувати). Щоб не спалити джерело, міліамперметр або реостат, учень про всяк випадок послідовно з'єднав з ними резистор невідомого опору (Рис.2).



Рис.1

Але для визначення опорів одного міліамперметру юному експериментатору виявилось недостатньо. Він запозичив мультиметр і кожного разу після виміру струму відключав реостат та міряв його опір, після чого все підключав назад.

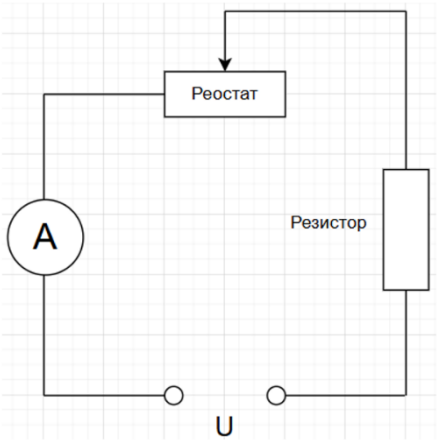


Рис.2

R, Ом	I, мА
9,1	321
7,8	352
6,1	404
4,4	466
3,0	533
1,7	623

Результати вимірів залежності струму від опору реостату наведено у таблиці.

Довідка: реостат – це резистор зі змінним опором. Шкільний реостат (Рис.1) складається з дроту, намотаного на керамічний циліндр та рухомого контакту.

1. (2 бали) Наскільки раціонально діяв юний експериментатор з мультиметром та що могло вплинути на точність його вимірів?
2. (1 бал) Запропонуйте як *краще* використати у наведеній схемі вольтметр для визначення опору реостата.
3. (2 бали) Чи міг юний фізик визначити опори взагалі без використання мультиметру чи вольтметру? Якщо так, то як саме, якщо ні, то чому?

Після своїх дослідів хлопець віддав мультиметр, розібрав обладнання і тільки потім збагнув, що так і не виміряв опір резистора. Допоможіть юному досліднику, а саме:

4. (5 балів) Побудуйте графік залежності потужності, що виділяється на реостаті, від опору реостата.
5. (3 бали) Оцініть опір невідомого резистора.
6. (2 бали) Яку максимальну теплову потужність можна отримати на реостаті для схеми на Рис.2 і даних задачі?

Розв'язання «Шкільний резистор»

1. (2 бали) Юний експериментатор діяв не раціонально як з точки зору затрат часу, так і тому, що існує контактний опір на механічному з'єднанні провідників, а також під час вимірів приладами. Відключаючи реостат, вимірюючи його опір, після чого знову все підключаючи назад, юний фізик міг змінювати контактний опір, що призвело б до додаткових неточностей.
2. (1 бал) Для отримання тих самих вимірів вольтметр можна було б один раз приєднати або паралельно реостату, або паралельно з'єднанню реостата і міліамперметра (з нехтовно малим за умовою опором). Значення опору реостату тоді просто було б отримати з закону Ома за відомими значеннями напруги і струму.
3. (2 бали) Юний фізик міг визначити опори взагалі без використання мультиметру чи вольтметру, оскільки вже мав джерело сталої напруги 5 В і міліамперметр. Наприклад, перевірив чи не великий струм, коли реостат виведений на 0. Потім для більшої точності приєднав послідовно до джерела 5 В невідомий резистор і міліамперметр без реостату. За законом Ома, поділивши 5 В на значення струму, розрахував би значення опору резистора. Знаючи цей опір, розрахувати у початковій схемі опір реостата не складно знову ж за законом Ома.
4. (5 балів) Використовуючи таблицю даних, можемо отримати залежність потужності, що виділяється на реостаті $P = I^2R$, від опору реостата.

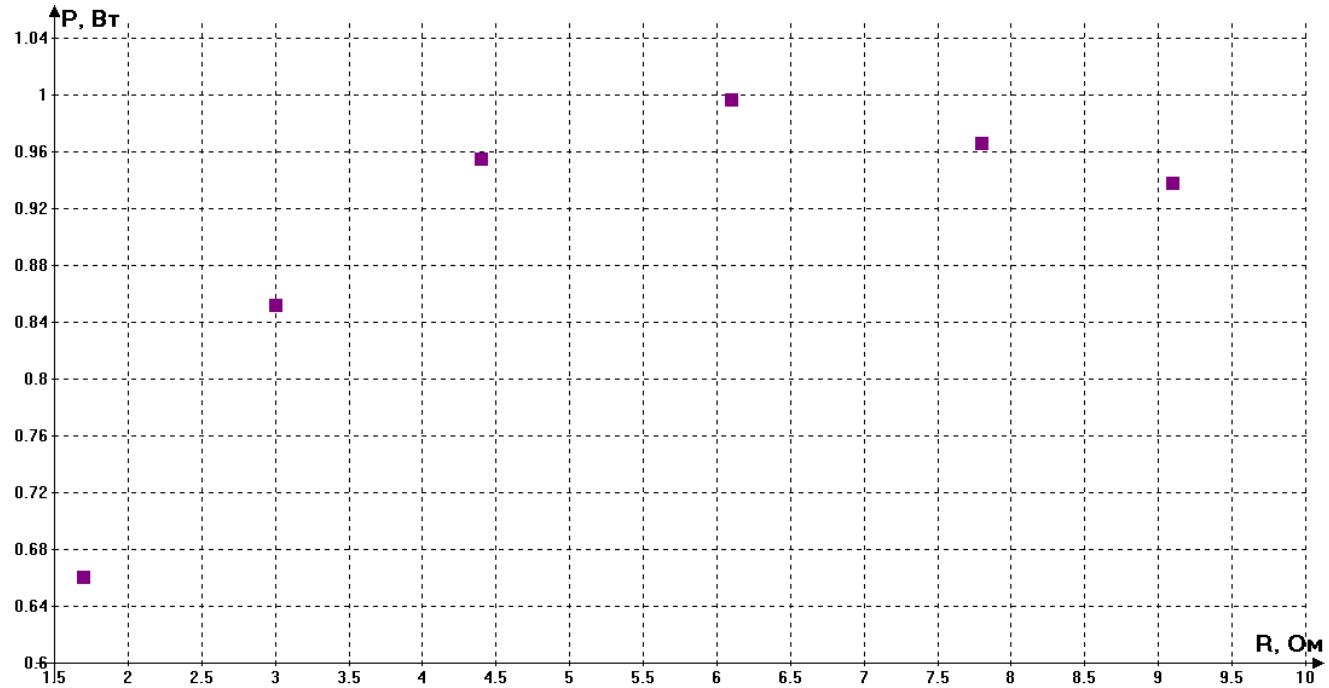
R, Ом	I, мА
9,1	321
7,8	352
6,1	404
4,4	466
3,0	533
1,7	623

→

P, Вт	R, Ом
0,938	9,1
0,966	7,8
0,996	6,1
0,955	4,4
0,852	3,0
0,660	1,7

Будуємо згідно даних нової таблиці графік.

(2 бали даються за формули потужності і правильно перераховані її значення).



Типові недоліки: 1) не підписані осі; 2) не всі точки зображені або стоять в інших місцях; 3) загальний вигляд графіку без максимуму в середній частині; 4) на осях немає рівномірно розставлених підписаних поділок; 5) графік надто малий, не займає більшу частину поля міліметрового паперу або робочого аркушу; 6) графік виконано неакуратно. За сукупністю помилок віднімаються бали з 3 балів за графік на розсуд журі.

5. (3 бали) Учні, які знають, що максимум потужності буде, коли опір реостата дорівнюватиме опору невідомого резистора (аналог внутрішнього опору ЕРС), і спробують оцінити цей опір за допомогою максимума графіка, будуть не зовсім праві, адже це визначення максимуму по 1-3 точкам з великою похибкою. Зрозуміло, що лінію між розрахованими точками можна провести по різному. Тим більше, як ми бачимо, максимум, широкий і несиметричний. Надійніше скористатись законом Ома $U = I(R + R_x)$ або формулою для потужності, а потім усереднити по різним точкам. Розумні підходи, які збалансовано враховують усі експериментальні дані, вітаються.

Отримується значення приблизно 6,4 Ом.

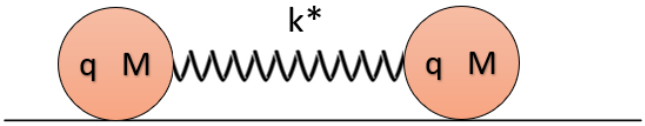
6. (2 бали) Максимальна теплова потужність на реостаті і на невідомому опорі будуть однакові і дорівнюватимуть по $\frac{U^2}{4R} \approx \frac{2{,}5^2}{4 \cdot 6{,}4}$ Вт $\approx 0{,}24$ Вт.

Усього за задачу 15 балів

Коментар (не оцінюється). *Це мала потужність для обігрівача кімнати, як і малий запас енергії самого павербанка. Але, якщо реостат безпосередньо під'єднати до павербанка у якомусь середньому положенні і потім відрегулювати за допомогою рухомого контакту, тоді цілком можна зігріти руки, приклавши до поверхні реостата через прошарок діелектрика (папір, рукавички…).*

2й етап всеукраїнської олімпіади з фізики 2025-2026 н.р. 11 клас. 1й варіант.
Теоретичний тур.
Умови, розв'язки, критерії оцінювання.

1. «Коливальна система» (10 балів). На дуже довгій гладенькій горизонтальній поверхні у вакуумі розташована в рівновазі система з двох маленьких заряджених позитивними зарядами q = 10 мкКл кульок масою M = 0,25 кг кожна. Кульки з'єднані непровідною легкою пружиною жорсткості $k^* = 1000$ Н/м. Довжина пружини в цьому положенні $L_0 = 10$ см. Розмірами кульок знехтувати.



А) **(3 бали)** Знайти **деформацію пружини** ΔL_0 в цьому положенні. Стала з закону Кулона $k = 9{\cdot}10^9$ Н·м^2/Кл^2.

Б) **(7 балів)** Одному з тіл миттєво надають швидкість у напрямку іншого, після чого вони рухаються вздовж прямої, здійснюючи коливання. Знайти, **яку швидкість** надали тілу, якщо під час руху системи мінімальна відстань між кульками стає вдвічі меншою, ніж початкова.

Розв'язання.

А) **(3 бали)** Запишемо рівняння рівноваги для однієї з кульок під дією сили пружності та сили кулонівської взаємодії: $k^*\Delta L_0 = \frac{kq^2}{L_0^2}$;

$$\Delta L_0 = \frac{kq^2}{k^* L_0^2} = 9 \text{ см}.$$

Б) **(7 балів).** Рух системи складається з поступального руху центра мас и гармонічних коливань системи навколо центра мас.

Зрозуміло, що відстань між тілами буде коливатися між мінімальним і максимальним значеннями (амплітудами коливань). В моменти досягнення цих значень тіла зупиняються одне відносно іншого, тобто відносно поверхні їх швидкості однакові (позначимо їх як ***u***)

Цю швидкість нескладно знайти з закону збереження імпульсу:

$$MV + 0 = 2Mu,$$
$$u = V/2.$$

Далі, враховуючи, що швидкості в момент найбільшого зближення рівні, а відстань вдвічі менша за початкову, тобто деформація дорівнює $\Delta L = L_0/2 - l = 4$ см ($l = L_0 - \Delta L_0 = 1$ см – довжина недеформованої пружини), застосуємо закон збереження енергії й отримаємо вираз для швидкості:

$$\frac{k^*\Delta L_0^2}{2} + \frac{MV^2}{2} + \frac{kq^2}{L_0} = 2\frac{Mu^2}{2} + \frac{k^*\Delta L^2}{2} + 2\frac{kq^2}{L_0}$$

$$\frac{MV^2}{4} = \frac{kq^2}{L_0} + \frac{k^*(\Delta L^2 - \Delta L_0^2)}{2}$$

$$V = 2\sqrt{\frac{1}{M}\left(\frac{kq^2}{L_0} + \frac{k^*(\Delta L^2 - \Delta L_0^2)}{2}\right)} = 14 \ \frac{\text{м}}{\text{с}}.$$

Задачу можна було розв'язати у системі відліку центру мас. Оскільки кульки однакові, після надання початкової швидкості V одній з кульок система центру мас рухатиметься зі швидкістю $V/2$, а відносно

неї обидві кульки назустріч одна одній з такою ж за величиною початковою швидкістю $V/2$. У момент найбільшого зближення вони зупиняються. З закону збереження енергії

$$\frac{k^*\Delta L_0^2}{2} + 2\frac{m\left(\frac{V}{2}\right)^2}{2} + \frac{kq^2}{L_0} = \frac{k^*\Delta L^2}{2} + 2\frac{kq^2}{L_0},$$

звідки отримуємо ту ж саму початкову швидкість 14 м/с.
Також задачу можна було розв'язати через рівняння руху, проінтегрувавши другий закон Ньютона.

Зміст	Бали
А. Зроблений малюнок з силами і записана умова рівноваги	***1***
Записані закони Гука і Кулона	***1***
Отримана правильна відповідь	**1**
Сума за п. А. (при грамотному розв'язанні ставиться максимальний бал навіть за відсутності рисунку з силами)	**3 бали**
Б. Правильний запис енергії системи в початковому положенні і в момент найбільшого зближення	***2***
Розуміння і обґрунтування співвідношення між швидкостями тіл в момент найбільшого зближення	***2***
Знаходження швидкості в цей момент з закону збереження імпульсу (або використання системи центру мас, чи рівняння руху з гармонічними коливаннями)	***1***
Отримання відповіді в загальному вигляді	***1***
Правильний підрахунок	***1***
Сума за пункт Б	**7 балів**
Сума за задачу	**10 балів**

2. «Нестандартний термометр» (10 балів). Повітря у герметичній скляній тонкій трубці АБ довжиною $l = 1$ м перекрито стовпчиком ртуті. Коли трубка розташована кінцем А вгору (Рис.1), стовпчики повітря мають однакову висоту $h_A = h_Б = 40$ см. Густина ртуті $\rho = 13{,}5$ г/см^3, прискорення вільного падіння 9,8 м/с^2.

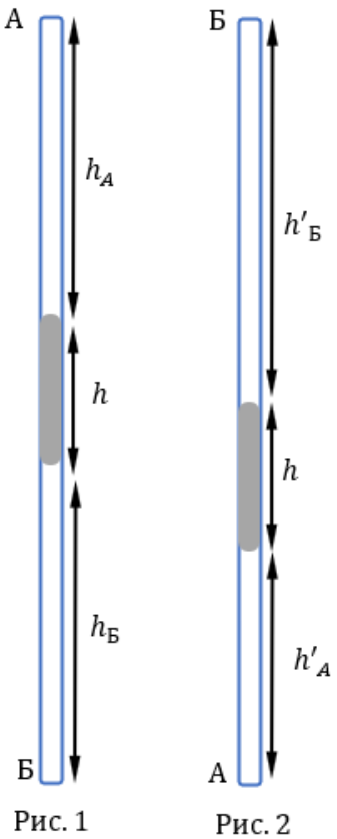


Рис. 1

Рис. 2

А) (**2 бали) Визначте, на скільки тиск** у нижньому стовпчику повітря більший, ніж у верхньому.
Б) **(4 бали)** Відносно горизонтальної осі О, що проходить через центр трубки, ту повільно повертають на 180°, і тепер стовпчик повітря у частині А зменшується до $h'_A = 30$ см (Рис.2). **Знайдіть тиски** повітря $P'_А, P'_Б$ в обох частинах трубки.

В) **(4 бали)** Описані вище вимірювання проводили вдень у побутовому приміщенні з температурою 27°С. Опалення вимкнули, і наступного дня стовпчик ртуті (Рис.2) опустився на 0,5 см. Визначте, якою стала **температура у приміщенні**.

Розв'язання. Довжина стовпчика ртуті $h = l - (h_A + h_Б) = 20$ см.

А) (**2 бали)** Тиск у нижньому стовпчику $P_Б$ більший за тиск у верхньому $P_А$ на гідростатичний тиск стовпчика ртуті $P_Б - P_А = \rho g h =$ 26,46 кПа.
Б) (**2 бали)** Процес вважаємо ізотермічним, тому

$$\begin{cases} P_А Sh_А = P'_А Sh'_А, \\ P_Б Sh_Б = P'_Б Sh'_Б, \\ P_Б - P_А = \rho g h, \\ P'_А - P'_Б = \rho g h. \end{cases}$$

Розв’язуючи систему, знаходимо:

$$P'_{\text{А}} = \rho g h \frac{\frac{h'_{\text{Б}}}{h_{\text{Б}}} + 1}{\frac{h'_{\text{Б}}}{h_{\text{Б}}} - \frac{h'_{\text{А}}}{h_{\text{А}}}} = 4{,}5\rho g h = 119{,}07 \text{ кПа},$$

$$P'_{\text{Б}} = P'_{\text{А}} - \rho g h = 3{,}5\rho g h = 92{,}61 \text{ кПа}.$$

В) (**4 бали)** Якщо стовпчик ртуті опустився на $\Delta h = 0{,}5$ см, то $h''_A = h'_A - \Delta h = 29{,}5$ см, $h''_{\text{Б}} = 50{,}5$ см. Запишемо об'єднаний газовий закон для обох частин повітря в системі з рівнянням рівноваги стовпчика ртуті:

$$\begin{cases} \frac{P'_{\text{А}} S h'_{\text{А}}}{T_0} = \frac{P''_{\text{А}} S h''_{\text{А}}}{T}, \\ \frac{P'_{\text{Б}} S h'_{\text{Б}}}{T_0} = \frac{P''_{\text{Б}} S h''_{\text{Б}}}{T}, \\ P''_{\text{А}} - P''_{\text{Б}} = \rho g h. \end{cases}$$

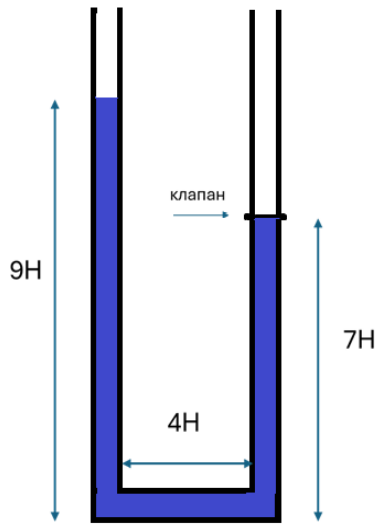
Звідси

$$T = T_0 \frac{\rho g h}{P'_{\text{А}} \frac{h'_{\text{А}}}{h''_{\text{А}}} - P'_{\text{Б}} \frac{h'_{\text{Б}}}{h''_{\text{Б}}}} = \frac{T_0}{4{,}5 \frac{h'_{\text{А}}}{h''_{\text{А}}} - 3{,}5 \frac{h'_{\text{Б}}}{h''_{\text{Б}}}} = 270\text{К}.$$

Отже, температура у приміщенні опустилася до -3℃.

А	Ідея: Або різниця сил тиску дорівнює mg і подальше скорочення площі перерізу, або гідростатичний тиск	1 бал
	Чисельне значення $P_{\text{Б}} - P_{\text{А}} = \rho g h = 26{,}46$ кПа.	1 бал
	Сума за пункт А	**2 бали**
Б	Вірно записане рівняння стану ідеального газу або Бойля-Маріотта	1 бал
	Система рівнянь і правильні значення 119,07 кПа і 92,61 кПа (з будь-яким розумним округленням)	3 бали
	Сума за пункт Б	**4 бали**
В	Правильна система рівнянь	3 бали
	Правильна числова відповідь -3℃.	1 бал
	Сума за пункт В	**4 бали**
	Сума за всю задачу	**10 балів**

3. «Розминка з рідиною» (10 балів). Сполучені посудини, що складаються з двох **вузьких** трубок, заповнені нев’язкою рідиною. В початковий момент за допомогою клапану рідину утримують так як показано на малюнку. Клапан відкривають і система приходить у рух. Нехтуючи капілярними ефектами, силами тертя та опору, і вважаючи рідину такою, що має в будь-якій точці в кожен момент часу однакову швидкість, знайдіть:



А) (**2 бали)** Якою буде **швидкість рідини** в той момент, коли рівні води в обох трубках будуть співпадати?

Б) (**4 бали)** Через **який час** після відкриття клапану такий момент настане вперше?

В) (**4 бали)** Відомо, що якщо рухати цю систему з *відкритим клапаном* з деяким горизонтальним прискоренням в площині рисунку, в трубках встановиться така ж сама різниця рівнів рідини, як і на рисунку. Знайдіть це **прискорення**. Уважайте при розрахунках H=1см, g=10 м/с^2.

Розв'язання.

А) **(2 бали)** Рух води відбувається під дією змінної зовнішньої сили тяжіння, тому формули рівноприскореного руху застосовувати не варто. Застосуємо закон збереження механічної енергії. Найпростішим варіантом його запису буде $\frac{M}{20}gH=M\frac{V^2}{2}$ (потенціальная енергія стовпчика води висотою H при його уявному переміщенні на такуж висоту H перейшла в кінетичну енергію всієї води). Отримуємо $\mathbf{V} = \sqrt{\frac{gH}{10}} = 0{,}1\,\frac{м}{с}$.

Б) **(4 бали)** Якщо знехтувати усіма втратами енергії підчас руху води, то в системі виникнуть так звані квазіпружні коливання, тобто уся вода довжиною $\not{Д}\ L = 20H$ буде приводиться в рух силою тяжіння, що діє на стовпчик води висотою $\mathbf{2} * \boldsymbol{x}$, що дорівнює різниці рівнів води в обох посудинах. Легко отримати вираз для цієї сили, що повертає систему в положення рівноваги:

$F = 2\rho Sg * x$, де $\boldsymbol{x}$ – висота рівня води в посудині над пооженням рівноваги, $\boldsymbol{S}$ – площа поперечного перерізу посудин. Як бачимо, вираз для цієї сили нагадує закон Гука, тобто рух води – наче коливання води на пружині жорсткості $k = 2\rho Sg$ з періодом $T = 2\pi\sqrt{\frac{M}{k}}$, де $M = \rho SL$ – маса всієї води. До цього висновку можна було б прийти різними способами: Написав повну енергію і взяв від неї похідну, або записав другий закон Ньютона для води, і отримав рівняння коливань: $\ddot{X}+\omega^2X=0$. (За реалізацію цих методів: 2 бали за ідею і правильне написання законів і 1 бал за правильно отриману формулу періоду). Тоді цілком зрозуміло, що шуканий час буде дорівнювати чверті періоду коливань (за цю ідею 1 бал):

$$t = \frac{T}{4} = \frac{2\pi}{4}\sqrt{\frac{20\rho SH}{2\rho Sg}} = \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{10H}{g}} = 5 * 10^{-2}\pi\ \text{с}\ \approx 0{,}157\ \text{с}\,.$$

В) **(4 бали)** Одним з методів знаходження цього прискорення - це запис другого закону Ньютона для горизонтальної ділянки води масою $\boldsymbol{\Delta m}$ і довжиною $\boldsymbol{4H}$, яка набуває горизонтального прискорення $\boldsymbol{a}$ під дією різниці тисків $\boldsymbol{\Delta p}$ у вертикальних ділянках (в передній по руху трубці рівень буде нижчим ніж у задній на $\boldsymbol{2H}$).

Таким чином: $\boldsymbol{\rho gS2H = \rho S4Ha}$,

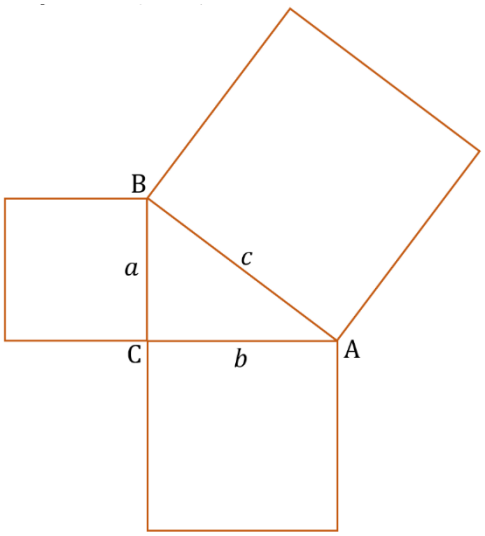
звідки $\boldsymbol{a}$**=g/2.**

Також можна розглянути нахил поверхні води, яка рухається з горизонтальним прискоренням, а трубка просто виділяє частину цієї води. Тоді $tg\alpha = a/g = 2H/4H$, звідки a=g/2.

Зміст	Бали
А. Правильний запис енергії в двох положеннях	***1***
Отримання правильної відповіді	***1***
Сума за пункт А	**2 бали**
Б. Розуміння того, що рух рідини не рівноприскорений і не рівномірний	***1***
Доведення другим законом Ньютона, законом збереження енергії або будь-яким іншим способом того факту, що рух рідини – це гармонічні коливання й отримання формули періоду таких коливань	***2***
Розуміння, що шуканий час – це чверть періоду і правильний його обрахунок	***1***
Сума за пункт Б	**4 бали**
В. Обґрунтування наявності різниці рівнів рідини підчас рівноприскореного руху і правильний рисунок з ~~вказаним~~ прискоренням	***1***
Знаходження за допомогою законів Ньютона та гідростатики (або з переходом в неінерціальну систему відліку…) виразу для зв'язку між прискоренням та різницею рівнів	***2***
Правильний розрахунок	***1***

Сума за пункт В	**4 балів**
Сума за задачу	**10 балів**

4. «Електромагнітний Піфагор» (10 балів). З мідного дроту довжиною 48 дм і опором 48 мОм зробили дротяну ілюстрацію теореми Піфагора – три квадрати з відношенням сторін 3:4:5 спаяли у вершинах так, що утворився трикутник зі сторонами *a, b, c* (див. Рис.).



А) **(3 бали)** Між якими двома вершинами трикутника омметр покаже **найменший опір** і чому той дорівнюватиме?

Б) **(1 бал)** Дротяну конструкцію поклали на стіл, перпендикулярно поверхні якого почали збільшувати магнітне поле. На рисунку зображений вигляд конструкції згори, поле спрямоване вниз. **Куди і чому** буде спрямований індукційний струм по зовнішнім сторонам квадратів?

В) **(1 бал)** Уважаючи, що катети a і b трикутника перерізані, **зобразіть еквівалентну електричну схему**.

Г) **(5 балів) Вздовж якого дроту**, що з'єднує точки А і В, буте йти у такому контурі (див. п. В) найбільший індукційний струм? **Чому він дорівнюватиме**, якщо швидкість збільшення магнітної індукції 99 мТл/с?

Розв'язання.

А) **(3 бали)** Позначимо сторони квадрату як a, b, c. Тоді загальна довжина

$4(a+b+c)=l=4{,}8$ м. Враховуючи $a:b:c=\ 3:4:5$, знаходимо

$a=3x\ , b=4x, c=5x$, де $\ x=1$ дм.

Аналогічно для зручності виразимо опір ділянки дроту довжиною 1 дм через $r=1$ мОм (опір пропорційний довжині дроту).

Тоді опори сторін трикутника $r_a=3r,\ r_b=4r,\ r_c=5r$.

Опір між точками А і В знаходимо як паралельне з'єднання великого квадрату опором $R_c=\frac{3}{4}\,r_c$ з послідовно з'єднаними двома меншими загальним опором $R_a+R_b=\frac{3}{4}(r_a+\ r_b)$. Отже

$$R_{AB}=\frac{(r_a+\ r_b)\,r_c}{r_a+\ r_b+\ r_c}.$$

Замінюючи букви, відразу знаходимо

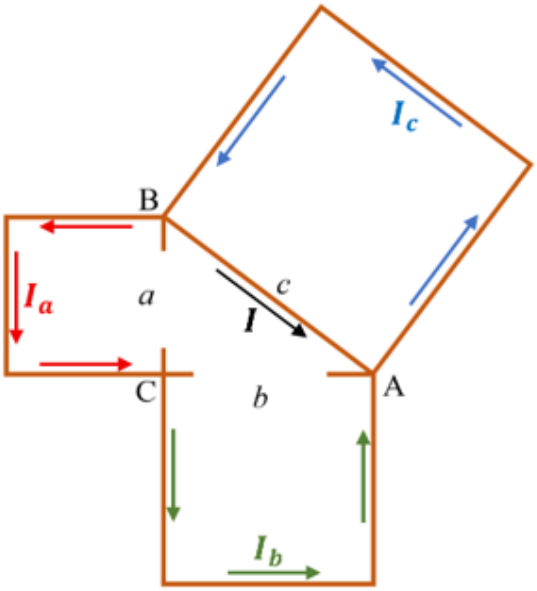
$$R_{BC}=\frac{(\,r_b+r_c)r_a}{r_a+\ r_b+\ r_c},\qquad R_{CA}=\frac{(r_c+\ r_a)\,r_b}{r_a+\ r_b+\ r_c},$$

або $R_{AB}=\frac{35}{12}r$, $R_{BC}=\frac{27}{12}r$, $R_{CA}=\frac{32}{12}r$.

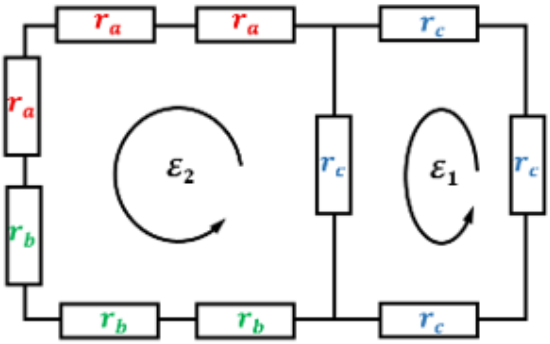
Отже, найменший опір $R_{BC}=\frac{9}{4}r=2{,}25$ мОм.

Б) **(1 бал)** Під час збільшення магнітного поля у замкнених контурах виникає ЕРС індукції. За правилом Ленца магнітне поле індукційного струму заважає змінам і тому спрямоване на нас. За правилом правої руки струм по зовнішнім частинам квадратів має йти проти годинникової стрілки. Слід додати, що це не залежить від того, який контур подумки обираємо.

В) **(1 бал)** Схема наведена на рисунку.



Г) **(5 балів)** Внаслідок перерізання дротів індукційний струм через катети квадрату не буде йти. Позначимо струми як вказано на рисунку. Діюча схема складається з двох контурів зі спільною гіпотенузою трикутника c: великого квадрату, площею $c^2 = 25x^2$ і фігури з площею двох малих квадратів і трикутника, $a^2 + b^2 + \frac{1}{2}ab = 31x^2$. Найбільший струм точно не буде йти через гіпотенузу трикутника c, оскільки ЕРС в обох контурах діють проти годинникової стрілки і викликають в цьому дроті протилежно спрямовані струми, які частково компенсуються. Отже, найбільший струм буде або вздовж зовнішніх сторін великого квадрату I_c, або вздовж зовнішніх сторін менших $I_a = I_b$. Знайдемо кількісні значення струмів.



ЕРС індукції, як швидкість зміни магнітного потоку, буде пропорційною до площі контуру. Так у квадраті зі стороною c значення ЕРС

$$\mathcal{E}_1 = \frac{\Delta B}{\Delta t}c^2 = 25\frac{\Delta B}{\Delta t}x^2 = 25\mathcal{E},$$

де для зручності запису введено позначення $\mathcal{E} = \frac{\Delta B}{\Delta t}x^2 = 0{,}99$ мВ.

Тоді у другому контурі $\mathcal{E}_2 = 31\frac{\Delta B}{\Delta t}x^2 = 31\mathcal{E}$, і, враховуючи, що $I_a = I_b$, отримуємо систему:

$$\begin{cases} \mathcal{E}_1 = 25\mathcal{E} = I_c \cdot 3r_c + I \cdot r_c = (3I_c + I)r_c = 5(3I_c + I)r, \\ \mathcal{E}_2 = 31\mathcal{E} = I_a \cdot 3r_a + I_b \cdot 3r_b - I \cdot r_c = (21I_a - 5I)r, \\ I_c = I + I_a. \end{cases}$$

або

$$\begin{cases} 5\mathcal{E} = (3I_c + I)r, \\ 31\mathcal{E} = (21I_a - 5I)r, \\ I_c = I + I_a. \end{cases}$$

Маємо 3 рівняння і 3 невідомих струми.

$$I = \frac{4}{33}\frac{\mathcal{E}}{r} = 0{,}12 \text{ А}, \qquad I_a = \frac{149}{99}\frac{\mathcal{E}}{r} = 1{,}49 \text{ А}, \qquad I_c = \frac{161}{99}\frac{\mathcal{E}}{r} = 1{,}61 \text{ А}.$$

Найменший струм $I = 0{,}12$ А, як і очікувалось, буде йти по гіпотенузі c. Найбільший $I_c = 1{,}61$ А – вздовж зовнішньої частини великого квадрату.

Зміст	Бали
п.А. Опори + правильна числова відповідь	*2+1=3*
п.Б. Обґрунтовані напрямки струмів	*1*
п.В. Еквівалентна схема	*1*
п.Г. Правдоподібні міркування відносно дроту з найбільшим струмом, наприклад порівняння $\mathcal{E}/R$ (якщо вони відсутні, а розрахунки правильні, цей бал додається до загального)	*1*
ЕРС індукції контуру	*1*

Правила Кірхгофа або аналог і система рівнянь	*2*
Правильні розрахунки і відповідь	*1*
Усього за задачу	***10***

ІІ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ФІЗИКИ У 2025/2026 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

11 клас

Експериментальний тур.

Умови, розв'язання, критерії оцінювання

«Компас та Датчик» (15 балів)

У дослідницькому центрі є лабораторія для електромагнітних вимірювань, цілком захищена від впливу магнітного поля Землі.

Експериментатор для вимірювання магнітного поля використовує вертикальний дуже довгий тонкий провідний дріт, який пронизує горизонтальній стіл. Стіл та інші предмети майже не взаємодіють з магнітним полем. Для дослідів експериментатор користується невеликим компасом з вбудованою шкалою-транспортиром, постійно тримаючи його в горизонтальній площині, а також маленьким *датчиком*, що вимірює значення горизонтальної складової вектора індукції магнітного поля $\vec{B}_{\text{гор}}$.

Експериментатор для зручності намалював на столі осі 0X та 0Y декартової системи координат таким чином, щоб вони були паралельні краям столу, і розташував початок координат там, де зі столу виходить дріт.

А) (5 балів) Дослідження магнітного поля дроту зі струмом.

А1) (1бал) Зробити рисунок, на якому позначити дріт, струм, **лінію магнітного поля** на деякій відстані ***r*** від дроту.

А2) (1бал) **Нарисуйте напрям стрілки** компасу, якщо його покласти на стіл на цій відстані? На рисунку обов'язково підпишіть північний та південний кінці стрілки.

А3) (3бали) Рухаючи *датчик* магнітного поля вздовж осі 0X, експериментатор записав в таблицю його покази на різних відстанях від дроту ***r***, коли сила струму в дроті дорівнювала 24 А, а сам струм був напрямлений вгору.

r, см	2,0	4,0	6,0	8,0	10
$B_{\text{дроту}}$, мкТл	240	120	80,0	60,0	48,0

Відомо, що залежність індукції магнітного поля *B* довгого дроту зі струмом від відстані ***r*** до дроту має вигляд:

$$B_{дроту} = A \cdot I \cdot r^n,$$

де *I* – сила струму в дроті, *A, n* – деякі константи.

Використовуючи дані з таблиці, **визначити коефіцієнти *A*** та ***n*** з цієї залежності.

Б) (7 балів) Дослідження магнітного поля в лабораторії.

Наступної доби внаслідок ремонтних робіт в лабораторії *захист від магнітного поля Землі був вимкнений*, а джерело струму було замінено на зовсім інше, але з тією ж полярністю під'єднання. Нове значення сили струму виміряти було також неможливо – хтось з робітників прибрав вимірювальні прилади. Експериментатор у розпачі увімкнув струм, випадковим чином поклав на стіл *датчик* і з подивом побачив, що той показує 0,00 мкТл.

Б1) (2 бали). Поясніть, чому і як саме зорієнтується стрілка компаса, якщо його покласти в те ж місце, де був *датчик*, а саме в точку з координатами (-3см; 4см).
Б2) (2 бали) Намалюйте на площині X0Y напрямок горизонтальної складової магнітного поля Землі $\vec{B}_{\text{гор}}$ в лабораторії та знайдіть кут між цим вектором $\vec{B}_{\text{гор}}$та віссю 0X.

Б3) (3 бали) Розрахуйте, під яким кутом до осі 0X розташується стрілка маленького компасу центр якого був у точці з координатами (8см;15см).

УВАГА. Для розв'язання частини В не обов'язково розв'язувати частину Б!

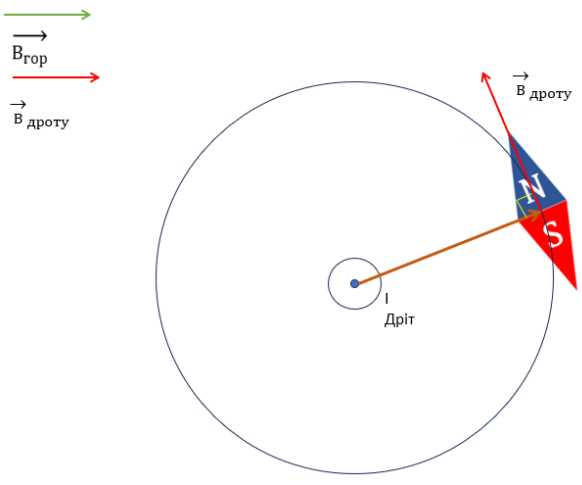
В) (3 бали) Дослідження магнітного поля Землі.

Експериментатор для зручності розвернув стіл таким чином, щоб горизонтальна складова магнітного поля Землі була спрямована вздовж осі 0Y, а початок координат так і залишився там, де проходить дріт. Під час такого пересування змінилися налаштування джерела і сила струму.
Для знаходження горизонтальної компоненти магнітного поля Землі експериментатор почав вимірювати модуль магнітної індукції, рухаючи датчик вздовж осі 0X. Результати вимірювань він записав в таблицю:

x, см	-15	-10	-5,0	5,0	10	15
B, мкТл	2,70	16,0	56,0	104	64,0	50,7

За даними з цієї таблиці знайти величину горизонтальної компоненти магнітного поля Землі $\vec{B}_{\text{гор}}$.

Розв'язання



А1. (1 бал) Лінії магнітного поля струму мають форму концентричних кіл (правило свердлика, дивись рисунок).
А2. (1 бал) Стрілка компаса має за визначенням розташуватися по дотичній до силової лінії напрямком проти годинникової стрілки якщо дивитися зверху (дивись рисунок).
А3. (3 бал) Будь який метод, що дозволить отримати показник ступеню мінус 1, має оцінюватися в 1 бал. Це може бути складання

системи з рівнянь $B_{дроту}= A\cdot I\cdot r^n$ *для* декількох послідовних точок таблиці з подальшим діленням цих рівнянь одне на одне, після чого легко отримати відповідь. Або побудова наданої в таблиці залежності в логарифмічному масштабі і знаходження показника *n* через тангенс кута нахилу графіку залежності. Не виключений варіант, що учасники просто побачать, що добуток відстані на значення індукції магнітного поля ($r\cdot B_{дроту}$) є постійним для всіх точок з таблиці, і також прийдуть до правильного висновку.
Знаючи показник ***n=-1*** легко з будь-якого стовпчика таблиці знайти константу $A=2\cdot 10^{-7}$ *Тл·м/А.* Знаходження *A* оцінюється в 1 бал. Всі цифри в таблиці дозволяють отримати ці значення для *A* та *n* точно. Але учні мають перевірити це, бо реальні вимірювання не ідеальні. Тобто, якщо учасник отримав значення тільки по 1-2 стовпчикам з таблиці, то це вважається недостатнім. Третій бал за це завдання додається за те, що вони опрацювали всі значення з таблиці або перевірили отримані по двом точкам результати на справедливість для всіх інших точок.

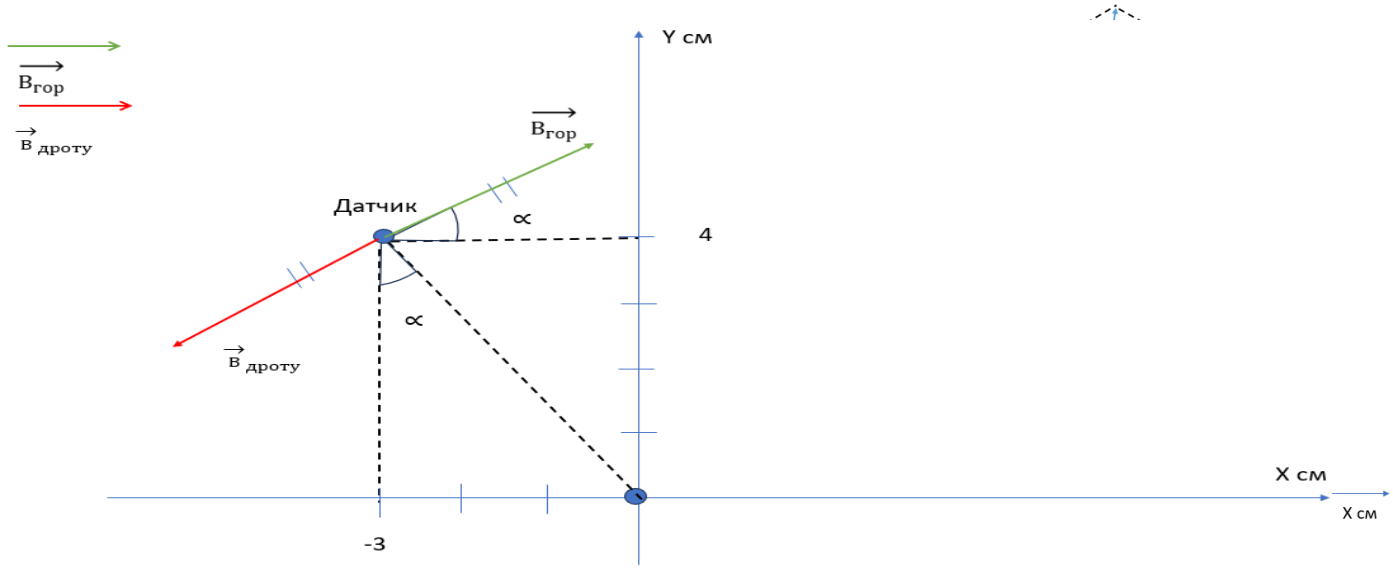
Б1. (2 бали). Так як індукція магнітного поля в цій (і тільки цій) точці дорівнює нулю, дуже маленька магнітна стрілка в будь якому положенні буде знаходитися у стані байдужої рівноваги. Тому розташування стрілки буде залежати від того в якому положенні ми повільно внесемо компас в дану точку. Це положення стрілка має й зберегти. Така відповідь учасника має оцінюватися в 1 бал.
Другий бал учасник має отримати за будь які розрахунки, аналіз і навіть міркування про те, що в реальних умовах стрілка має ненульові розміри і внаслідок цього неоднорідне магнітне поле дроту разом з полем Землі, у якого є ще й вертикальна компонента, будуть створювати нескомпенсований обертальний момент і стрілка почне обертатися в пошуках стійкого положення рівноваги. Розрахунок цього положення – це математично доволі складна задача, розв'язок якої від учасників олімпіади не очікується.

Б2. (2 бали). Зрозуміло, що датчик показує результуюче значення вектора магнітної індукції. Згідно принципу суперпозиції:

$$\vec{B}_{\text{рез}}=\vec{B}_{\text{гор}}+\vec{B}_{\text{дроту}}$$

І так як воно дорівнює нулю, то горизонтальна компонента магнітного поля Землі компенсує магнітне поле дроту в цій точці і спрямоване протилежно до поля дроту, яке в свою чергу спрямовано по дотичній до силової лінії (дивиться рисунок). Така побудова має бути оцінена в 1 бал з двох запропонованих.

Ще один бал надається за правильний розрахунок кута між вісью 0X та $\vec{B}_{\text{гор}}$.



$tg\alpha = \left|\frac{x_д}{y_д}\right| = 0.75,$ тобто α≈36,9^0.

Б3. (3 бали) Зробимо рисунок для магнітних полів в зазначеній точці і застосуємо принцип суперпозиції для побудови вектора результуючого поля за правилом паралелограму (дивиться рисунок).

Шуканий кут, позначений на рисунку як β, можна шукати різними геометричними способами, але ж всі вони приводять до однієї тієї ж самої відповіді. Одним з таких методів є знаходження проекцій результуючого вектора на вісі 0X та 0Y і обрахунок тангенса кута β як: $tg\beta = \frac{B_{\text{рез у}}}{B_{\text{рез х}}} = \frac{B_{\text{гор у}}+B_{\text{дроту у}}}{B_{\text{гор х}}+B_{\text{дроту х}}}$,

Де координати і модуль радіус-вектора компасу: $x_к$=8,0 см, $y_к$=15,0 см, $r_к$=17,0 см, а координати і модуль радіус-вектора датчику: $x_д$=3,0 см, $y_д$=4,0 см, $r_д$=5,0 см. А проекції вектору магнітної індукції дроту і горизонтальної складової магнітного поля Землі в точці розташування компасу дорівнюють:

$$B_{\text{гор х}} = B_{\text{гор}}\frac{y_д}{r_д}$$

$$B_{\text{гор у}} = B_{\text{гор}}\frac{|x_д|}{r_д}$$

$$B_{\text{дроту х}} = -B_{\text{дроту комп}}\frac{y_k}{r_k}$$

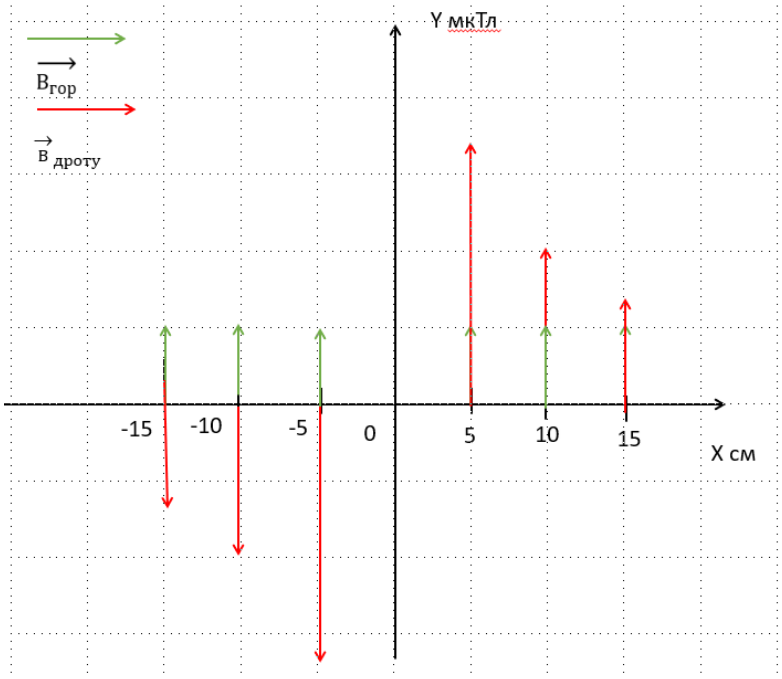
$$B_{\text{дроту у}} = B_{\text{дроту комп}}\frac{x_к}{r_k}$$

Якщо врахувати той факт, що в точці розташування датчику $B_{\text{дроту датч}} = B_{\text{гор}}$ а також те, що індукція магнітного поля дроту обернено пропорційна відстані до дроту, тобто: $\frac{B_{\text{дроту комп}}}{B_{\text{дроту датч}}} = \frac{r_д}{r_к}$, легко отримати: $B_{\text{дроту комп}} = B_{\text{гор}}\frac{r_д}{r_к}$.

Якщо все це підставити в формулу тангенса β: :

$$tg\beta = \frac{B_{\text{гор у}}+B_{\text{дроту у}}}{B_{\text{гор х}}+B_{\text{дроту х}}} = \frac{B_{\text{гор}}\frac{|x_д|}{r_д}+B_{\text{гор}}\frac{r_д*x_к}{r_к*r_к}}{B_{\text{гор}}\frac{y_д}{r_д}-B_{\text{гор}}\frac{r_д*y_к}{r_к*r_к}} = \frac{\frac{|x_д|}{r_д}+\frac{r_д*x_к}{r_к^2}}{\frac{y_д}{r_д}-\frac{r_д*y_к}{r_к^2}} = \frac{0,6+\frac{5\cdot8}{289}}{0,8-\frac{5\cdot15}{289}} \approx 1,366,$$ тобто β≈53,8^0.

В) (3 бали) Після того, як експериментатор повернув стіл, горизонтальна компонента магнітного поля Землі спрямована вздовж осі 0Y, а індукція магнітного поля дроту вздовж осі 0X праворуч від дроту спрямована за віссю 0Y, а ліворуч дроту – проти неї (дивись рисунок).



Тому за принципом суперпозиції для точок з таблиці модуль результуючого магнітного поля розраховується як сума двох цих компонент, а ліворуч від дроту – як різниця (дійсно, уважні учасники мають помітити, що для однакових відстаней зліва і справа від дроту різниця значень результуючого поля однакова і дорівнює 48 мкТл).

Тоді легко отримуємо набір систем з двох однотипних рівнянь:

$B_{рез\ праворуч}=B_{дроту}+B_{гор}$

$B_{рез\ ліворуч}=B_{дроту}-B_{гор.}$

Розв'язання кожної з систем дає одне те ж саме значення для горизонтальної компоненти магнітного поля Землі:

$$B_{гор}=\frac{B_{рез\ праворуч}-B_{рез\ ліворуч}}{2}=24\ мкТл.$$

Слід зауважити, що якщо брати точки, ще більш віддалені від дроту, то Вдроту буде ставати все меншим за Вгор і ліворуч від дроту модуль результуючого поля буде розраховуватися як: $B_{рез\ ліворуч}= B_{гор} - B_{дроту}$ і буде спрямовано вже не проти осі 0Y, а вздовж неї.

	Зміст	Бали
А	А1. Правильно нарисована кругова лінія і струм в правильному напрямку	1 бал
	А2. Правильно намальований вектор магнітної індукції	1 бал
	А3. Правильно знайдений коефіцієнт **n**	1 бал
	Правильно знайдений коефіцієнт А	1 бал
	Відповідь перевірена на правильність у всіх точках, або отримана як результат обробки даних всієї таблиці	1 бал
	Разом за п. А	**5 балів**
Б	Б1. Наведена і пояснена відповідь про те, що положення стрілки залежить від початкових умов установки компаса і може бути довільним.	1 бал

	Розуміння того, що в наслідок не точкових розмірів стрілки, на її нецентральні точки будуть діяти нескомпенсовані обертальні моменти з боку магнітних полів і будуть наведенні будь які розумні обґрунтування того, що стрілка не буде знаходитися у байдужій рівновазі.	1 бал
	Б.2 Правильний малюнок і пояснення	1 бал
	Правильно найдений кут або функція кута	1 бал
	Б3 Запис принципу суперпозиції і правильний малюнок результуючого вектора магнітного поля.	1 бал
	Розрахунок функції кута і його правильне згаходження	2 бали
	Сума за пункт Б	**7 балів**
В	Запис принципу суперпозиції і правильний малюнок результуючого вектора магнітного поля в різних точках	1 бал
	Складена система рівнянь	1 бал
	Правильна числова відповідь	1 бал
	Сума за пункт В	**3 бали**
	Сума за всю задачу	**15 балів**